The Problems with Problem Solving: Reflections on the Rise, Current Status, and Possible Future of a Cognitive Research Paradigm[1]

Stellan Ohlsson[i]

Abstract

The research paradigm invented by Allen Newell and Herbert A. Simon in the late 1950s dominated the study of problem solving for more than three decades. But in the early 1990s, problem solving ceased to drive research on complex cognition. As part of this decline, Newell and Simon's most innovative research practices – especially their method for inducing subjects' strategies from verbal protocols - were abandoned. In this essay, I summarize Newell and Simon's theoretical and methodological innovations and explain why their strategy identification method did not become a standard research tool. I argue that the method lacked a systematic way to aggregate data, and that Newell and Simon's search for general problem solving strategies failed. Paradoxically, the theoretical vision that led them to search elsewhere for general principles led researchers away from studies of complex problem solving. Newell and Simon's main enduring contribution is the theory that people solve problems via heuristic search through a problem space. This theory remains the centerpiece of our understanding of how people solve unfamiliar problems, but it is seriously incomplete. In the early 1970s, Newell and Simon suggested that the field should focus on the question where problem spaces and search strategies come from. I propose a breakdown of this overarching question into five specific research questions. Principled answers to those questions would expand the theory of heuristic search into a more complete theory of human problem solving.

Keywords

action retrieval, cognitive architecture, evaluation function, goal, heuristic search, methodology, problem perception, problem solving, problem space, search strategy, subgoal, think-aloud

[1] This article is a greatly expanded and revised version of a presentation, "Getting to heuristic search", at the New Directions in Human Problem Solving workshop held at Purdue University, November 8-9, 2008.

[i] University of Illinois at Chicago. Please direct correspondence to stellan@uic.edu.

http://dx.doi.org/10.7771/1932-6246.1144

Os problemas com a resolução de problemas: reflexões sobre a ascensão, a situação atual e o possível futuro de um paradigma de pesquisa cognitiva[1]

Stellan Ohlsson[i]

Resumo

O paradigma de pesquisa inventado por Allen Newell e Herbert A. Simon no final da década de 1950 dominou o estudo da resolução de problemas por mais de três décadas. Mas no início da década de 1990, a resolução de problemas deixou de impulsionar a investigação sobre cognição complexa. Como parte deste declínio, as práticas de investigação mais inovadoras de Newell e Simon – especialmente o seu método para induzir estratégias dos sujeitos a partir de protocolos verbais – foram abandonadas. Neste ensaio, resumo as inovações teóricas e metodológicas de Newell e Simon e ex plico porque é que o seu método de identificação de estratégias não se tornou uma ferramenta de investigação padrão. Argumento que o método carecia de uma forma sistemática de agregar dados e que a busca de Newell e Simon por estratégias gerais de resolução de problemas falhou. Paradoxalmente, a visão teórica que os levou a procurar em outros lugares princípios gerais afastou os pesquisadores dos estudos de resolução de problemas complexos. A principal contribuição duradoura de Newell e Simon é a teoria de que as pessoas resolvem problemas através de busca heurística através de um espaço de problema. Esta teoria continua a ser a peça central da nossa compreensão de como as pessoas resolvem problemas desconhecidos, mas é s eriamente incompleta. No início da década de 1970, Newell e Simon sugeriram que o campo deveria se concentrar na questão de onde vêm os espaços problemáticos e as estratégias de busca. Proponho uma divisão desta questão abrangente em cinco questões de pesquisa específicas. Respostas baseadas em princípios a essas questões expandiriam a teoria da pesquisa heurística para uma teoria mais completa da resolução de problemas humanos.

Palavras-chave

recuperação de ação, arquitetura cognitiva, função de avaliação, objetivo, busca heurística, metodologia, percepção de problemas, resolução de problemas, espaço de problemas, estratégia de busca, subobjetivo, pensar em voz alta

[1] Este artigo é uma versão bastante ampliada e revisada de uma apresentação, "Getting to heuristic search", no workshop New Directions in Human Problem Solving, realizado na Purdue University, de 8 a 9 de novembro de 2008.

na Universidade de Illinois em Chicago. Por favor, envie correspondência para stellan@uic.edu.

http://dx.doi.org/10.7771/1932-6246.1144

A Theory Yet to be Achieved

If the task of psychology is to explain what it is to be human, then the study of problem solving is essential. The ability to solve unfamiliar problems has played a central role in human history via technological invention as well as in other ways, and it separates us from other animals because we are not merely better at it, we are orders of magnitude better at it.

Within cognitive psychology, the ability to solve unfamiliar problems has served as a prototypical instance of the 'higher' cognitive processes. It would appear impossible to explain problem solving with associationistic theories, but the anti-associationists were on the defensive until the 1950s because they lacked a clearly articulated alternative. This situation changed in the second half of the 1950s when Allen Newell, Herbert A. Simon, and their co-workers and students launched a novel paradigm for the study of problem solving, including an empirical but non-experimental methodology and a new kind of formal theory. The Newell-Simon paradigm was laid out in painstaking detail in their monumental book, *Human problem solving* (Newell & Simon, 1972; henceforth *HPS*). Their paradigm dominated the study of problem solving for almost forty years, from their first article on the topic (Newell, Shaw & Simon, 1958) to the middle of the 1990s. Many expected their paradigm to generate a general theory of how people solve unfamiliar problems.

Today, several of the empirical and conceptual tools that were unique to the Newell-Simon paradigm have either disappeared from our current research practices or been watered down as they spread. Nobody now turns think-aloud protocols into Problem Behavior Graphs, and the term "problem space" is widely used in the loose sense of "context" instead of the specific technical meaning assigned to it by Newell and Simon. The decline of certain specific research practices was part of a wider trend. From the early 1990s and onwards, questions about problem solving ceased to drive research on higher cognition.

The purpose of this essay is to summarize the advances that made the Newell-Simon paradigm a major scientific breakthrough, pinpoint the conceptual and methodological difficulties that brought problem solving research to an impasse, and suggest a possible path forward. To explain why their paradigm constituted a major breakthrough, I begin by sketching the state of problem solving research around 1950.

The Initial Situation

From 1913 and onwards, the behaviorist approach, inspired by Edward Thorndike's work on animal intelligence and grounded in Ivan Pavlov's work on conditioned reflexes, dominated basic research on what we now call cognitive processes (Watson, 1913). The basic principle was that mental connections—associations among stimuli, between stimuli and

Uma teoria ainda a ser alcançada

Se a tarefa da psicologia é explicar o que é ser humano, então o estudo da resolução de problemas é essencial. A capacidade de resolver problemas desconhecidos tem desempenhado um papel central na história humana através da invenção tecnológica, bem como de outras formas, e separa-nos dos outros animais porque não somos apenas melhores nisso, somos muito melhores nisso.

Dentro da psicologia cognitiva, a capacidade de resolver problemas desconhecidos tem servido como um exemplo prototípico dos processos cognitivos "superiores". Pareceria impossível explicar a resolução de problemas com teorias associacionistas, mas os anti-associacionistas estiveram na defensiva até à década de 1950 porque lhes faltava uma alternativa claramente articulada. Esta situação mudou na segunda metade da década de 1950, quando Allen Newell, Herbert A. Simon e os seus colegas de trabalho e estudantes lançaram um novo paradigma para o estudo da resolução de problemas, incluindo uma metodologia empírica mas não experimental e um novo tipo de teoria formal. O paradigma Newell-Simon foi apresentado em detalhes meticulosos em seu livro monumental, Solução de problemas humanos (Newell & Simon, 1972; doravante HPS). O seu paradigma dominou o estudo da resolução de problemas durante quase quarenta anos, desde o seu primeiro artigo sobre o tema (Newell, Shaw & Simon, 1958) até meados da década de 1990. Muitos esperavam que o seu paradigma gerasse uma teoria geral de como as pessoas resolvem problemas desconhecidos.

Hoje, várias das ferramentas empíricas e conceptuais que eram exclusivas do paradigma Newell-Simon desapareceram das nossas actuais práticas de investigação ou foram diluídas à medida que se espalharam. Ninguém agora transforma protocolos pensados em voz alta em gráficos de comportamento de problemas, e o termo "espaço de problemas" é amplamente usado no sentido vago de "contexto", em vez do significado técnico específico atribuído a ele por Newell e Simon. O declínio de certas práticas específicas de investigação fez parte de u ma tendência mais ampla. A partir do início da década de 1990, as questões sobre a resolução de problemas deixaram de impulsionar a pesquisa sobre cognição superior.

O objetivo deste ensaio é resumir os avanços que fizeram do paradigma Newell-Simon um grande avanço científico, identificar as dificuldades conceituais e metodológicas que levaram a pesquisa sobre resolução de problemas a um impasse e sugerir um possível caminho a seguir. Para explicar por que o seu paradigma constituiu um grande avanço, começo por esboçar o estado da investigação sobre resolução de problemas por volta de 1950.

A situação inicial

A partir de 1913, a abordagem behaviorista, inspirada no trabalho de Edward Thorndike sobre a inteligência animal e fundamentada no trabalho de Ivan Pavlov sobre os reflexos condicionados, dominou a investigação básica sobre o que hoje chamamos de processos cognitivos (Watson, 1913). O princípio básico era que as conexões mentais – associações entre estímulos, entre estímulos e

responses, or between successive responses—originate in the environment. The cognitive agent, the "organism", expects event B to follow event A, because (and only because) B has followed A in the agent's prior experience. The contingencies of mind are nothing more than internalized versions of the contingencies embedded in the fabric of the world. It follows that when a situation is unfamiliar, that is, has not occurred in prior experience, the agent has no choice but to act randomly, like Thorndike's cats clawing their way out of his problem boxes. This view implies that problem solving, defined as a process of finding a solution to an unfamiliar problem that is more effective than random action, cannot be a real process. The mind is exhaustively described as the ability to internalize and act out the contingencies in the environment. Miller, Galanter, and Pribram (1960, p. 6–7) referred to those who held this view as "the optimists", because they believed that the seemingly complicated phenomena of higher cognition were in fact simple and hence easy to explain.

Arrayed in indignant opposition to this view were the pessimists, especially the Gestalt psychologists, who insisted that the apparent complexity is real (Köhler, 1927). They focused on situations in which humans (and animals) initially fail to solve a problem (thereby demonstrating that the problem is unfamiliar), but nevertheless succeed eventually. Their key observation was that both humans and animals sometimes arrive at solutions without prior trial and error. The ability to construct a brand new solution proved, they argued, that the mind contributes something to the problem solving effort that goes beyond prior experience. They characterized that contribution in terms of the ability to apprehend, in a holistic fashion, coordinated relational structures—*Gestalten* in their native German—and to restructure unhelpful relational structures into more appropriate ones. Their theory was as interesting as it was incomplete: how, exactly, is a bad or inappropriate Gestalt restructured into a better, more appropriate one? (See Ohlsson, 1984a, for a detailed critique.)

The disagreements between the warring schools of psychology were philosophical and intractable. It is not clear that they could ever have been resolved through empirical investigations. In the event, conceptual developments triggered by World War II made them irrelevant. These developments included Claude Shannon's quantitative theory of information; Norbert Weiner's science of cybernetics; and the construction of the first electronic, digital computers. If it was possible to talk about machines as having limited channel capacities, feedback circles, and internal states without being unscientific, then why was it unscientific to talk about people as having a limited short-term memory, goals, and mental states?[2] By 1943, the British psychologist Kenneth J. W. Craik could write, "My hypothesis . . . is that thought models, or parallels, reality—that its essential feature is not

[2] The history of the information technology revolution has now been told in several ways, each with different emphasis and focus (Conway & Siegelman, 2005; Dyson, 2012; Gardner, 1985; Mandler, 2007). Personal testimonies from psychologists who experienced the post-war period include Mandler (2002), Miller (2003), and Newell and Simon (1972).

respostas, ou entre respostas sucessivas - originam-se no ambiente. O agente cognitivo, o "organismo", espera que o evento B siga o evento A, porque (e somente porque) B seguiu A na experiência anterior do agente. As contingências da mente nada mais são do que versões internalizadas das contingências incorporadas na estrutura do mundo. Segue-se que quando uma situação não é familiar, isto é, não ocorreu em experiências anteriores, o agente não tem escolha senão agir aleatoriamente, como os gatos de Thorndike abrindo caminho para sair de suas caixas problemáticas. Esta visão implica que a resolução de problemas, definida como um processo de encontrar uma solução para u m problema desconhecido que seja mais eficaz do que uma acção aleatória, não pode s er um processo real. A mente é exaustivamente descrita como a capacidade de internalizar e atuar nas contingências do ambiente. Miller, Galanter e Pribram (1960, p. 6–7) referiram-se àqueles que defendiam esta visão como "os optimistas", porque acreditavam que os fenómenos aparentemente complicados da cognição superior eram de facto simples e, portanto, fáceis de explicar.

Dispostos em oposição indignada a esta visão estavam os pessimistas, especial mente os psicólogos da Gestalt, que insistiam que a aparente complexidade é real (Köhler, 1927). Eles concentraram-se em situações em que os humanos (e os animais) inicialmente não conseguem resolver um problema (demonstrando assim que o problema não é familiar), mas, no entanto, acabam por ter sucesso. A sua principal observação foi que tanto os humanos como os animais por vezes chegam a soluções se m tentativa e erro prévios. A capacidade de construir uma solução totalmente nova provou, argumentaram, que a mente contribui com algo para o esforço de resolução de problemas que vai além da experiência anterior. Caracterizaram essa contribuição em termos da capacidade de apreender, de uma forma holística, estruturas relacionais coordenadas – Gestalten no seu alemão nativo – e de reestruturar estruturas relacionais inúteis em estruturas mais apropriadas. A teoria deles era tão interessante quanto incompleta: como, exatamente, uma Gestalt ruim ou inadequada é reestruturada em uma Gestalt melhor e mais apropriada? (Ver Ohlsson, 1984a, para uma crítica detalhada.)

As divergências entre as escolas beligerantes de psicologia eram filosóficas e intratáveis. Não está claro se eles poderiam ter sido resolvidos através de investigações empíricas. Na verdade, os desenvolvimentos conceptuais desencadeados pela Segunda Guerra Mundial tornaram-nos irrelevantes. Esses desenvolvimentos incluíram a teoria quantitativa da informação de Claude Shannon; A ciência da cibernética de Norbert Weiner; e a construção dos primeiros computadores eletrônicos e digitais. Se fosse possível falar sobre máquinas como tendo capacidades de canal, círculos de feedback e estados internos limitados sem ser anticientífico, então por que não seria científico falar sobre pessoas como tendo memória de curto prazo, objetivos e estados mentais limitados?[2] Em 1943, o psicólogo britânico Kenneth J. W. Craik poderia escrever: " Minha hipótese... é que modelos de pensamento, ou paralelos, são realidade - que sua característica essencial não é

[2] A história da revolução da tecnologia da informação já foi contada de diversas maneiras, cada uma com ênfase e foco diferentes (Conway & Siegelman, 2005; Dyson, 2012; Gardner, 1985; Mandler, 2007). Testemunhos pessoais de psicólogos que vivenciaram o período pós-guerra incluem Mandler (2002), Miller (2003) e Newell e Simon (1972).

'the mind', 'the self', 'sense-data', nor propositions but symbolism, and that this symbolism is largely of the same kind as that which is familiar to us in mechanical devices . . ." (Craik, 1943/1967, p. 57) But it took a few years for this new Zeitgeist to take hold and spread.[3] In 1950, anyone who surveyed psychological research with an interest in how people solve unfamiliar problems still had multiple reasons to be dismayed.

There were no satisfactory answers to the deep questions of how problem solving is possible, what kind of process it is, and where new solutions come from. The only tool for formal theoretical work was symbolic logic, but logic is about drawing valid conclusions from true premises, not about how a person decides what to do when he or she does not know what to do. There were no paradigmatic achievements, no convincing explanations of behavior vis-à-vis complex problems. In the psychology of 1950, there were no research methods designed specifically to throw light on problem solving. In spite of their philosophical and theoretical differences, the warring schools did their empirical research in the same way: they ran small-scale experiments in which the participants' behaviors vis-à-vis simple problems was recorded in terms of percent correct or time to solution, both measures taken as indices of an unanalyzed common sense concept of 'difficulty.' In contrast to the situation in other sciences, the invention of new research tools was not an item on the field's agenda.

In addition, there were few attempts to study problem solving in complex, real-world situations. The supposed plan, pushed most strongly by the behaviorist school, was to research simple situations until they were thoroughly understood, and then gradually build up, hypothesis by experimentally verified hypothesis, a body of theory that could account for complex behaviors. In the half century after Watson's 1913 article, this research strategy never moved out of the starting blocks. The move up the complexity gradient remained a promissory note. In fact, the experimental situations studied in the 1950s were sometimes simpler than those that had interested the first-generation behaviorists. The Gestalters likewise studied simple laboratory tasks, nowadays often referred to as insight problems. As a consequence, what little was known about how professional problem solvers (chess players, diplomats, engineers, managers, physicians, scientists, etc.) go about solving unfamiliar problems came from introspective reports from the thinkers themselves. The famous testimonies of Albert Einstein (Hadamard, 1949/1954, pp. 43-44) and Henri Poincare (1908/1952) illustrate this genre. Almost all such testimonies were gathered in the two collections by Ghiselin (1952) and Hadamard (1949/1954).

The Research Strategy

When seen against the backdrop of the discontents in the previous two paragraphs, Newell and Simon's work appears as a spectacular advance. Inspired by the developments

[3] The impact of some wartime achievements was delayed because they were classified.

'a mente', 'o eu', 'dados dos sentidos', nem proposições, mas simbolismo, e que esse simbolismo é em grande parte do mesmo tipo daquele que nos é familiar nos dispositivos mecânicos. . ." (Craik, 1943/1967, p. 57) Mas foram necessários alguns anos para que este novo Zeitgeist se consolidasse e se espalhasse.[3] Em 1950, qualquer pessoa que pesquisasse investigação psicológica com interesse em saber como as pessoas resolvem problemas desconhecidos ainda tinha vários motivos para ficar consternado.

Não houve respostas satisfatórias às questões profundas sobre como a resolução de problemas é possível, que tipo de processo é e de onde vêm as novas soluções. A única ferramenta para o trabalho teórico formal era a lógica simbólica, mas a lógica trata de tirar conclusões válidas a partir de premissas verdadeiras, e não de como uma pessoa decide o que fazer quando não sabe o que fazer. Não houve conquistas paradigmáticas, nem explicações convincentes do comportamento face a problemas complexos. Na psicologia de 1950, não havia métodos de pesquisa concebidos especificamente para esclarecer a resolução de problemas. Apesar das suas diferenças filosóficas e teóricas, as escolas beligerantes realizaram a sua investigação empírica da mesma forma: realizaram experiências em pequena escala nas quais o comportamento dos participantes face a problemas simples foi registado em termos de percentagem de acertos ou de tempo para solução, ambas as medidas tomadas como índices de um conceito não analisado de senso comum de "dificuldade".

Além disso, houve poucas tentativas de estudar a resolução de problemas em situações complexas do mundo real. O suposto plano, impulsionado com mais força pela escola behaviorista, era pesquisar situações simples até que fossem completamente compreendidas e, então, construir gradualmente, hipótese por hipótese verificada experimentalmente, um corpo de teoria que pudesse explicar comportamentos complexos. No meio século após o artigo de Watson de 1913, esta estratégia de investigação nunca saiu dos blocos de partida. A subida no gradiente de complexidade continuou sendo uma nota promissória. Na verdade, as situações experimentais estudadas na década de 1950 eram por vezes mais simples do que aquelas que interessaram aos behavioristas da primeira geração. Os Gestalters também estudaram tarefas simples de laboratório, hoje em dia frequentemente chamadas de problemas de insight. Como consequência, o pouco que se sabia sobre como os solucionadores de problemas profissionais (jogadores de xadrez, diplomatas, engenheiros, gestores, médicos, cientistas, etc.) resolvem problemas desconhecidos veio de relatórios introspectivos dos próprios pensadores. Os famosos testemunhos de Albert Einstein (Hadamard, 1949/1954, pp. 43-44) e Henri Poincaré (1908/1952) ilustram este género. Quase todos esses depoimentos foram reunidos nas duas coleções de Ghiselin (1952) e Hadamard (1949/1954).

A Estratégia de Pesquisa

Quando visto contra o pano de fundo do descontentamento dos dois parágrafos anteriores, o trabalho de Newell e Simon aparece como um avanço espetacular. Inspirado pelos desenvolvimentos

[3] O impacto de algumas conquistas de guerra foi adiado porque foram confidenciais.

of information technology in general and the emerging digital computer technology in particular, Newell and Simon proposed a new and radical answer to the question of what counts as an explanation of a person's behavior vis-à-vis an unfamiliar problem. For the behaviorists this was not a serious question because they assumed that all cognitive functions were amenable to breakdown into sets of pair-wise associations. Hence, they had no explanatory standards that were specific to problem solving. For the Gestalters, the ultimate explanation for restructuring, and hence problem solving, was to be found in the self-organizing properties of the cortex (Köhler, 1924). Neither approach led to clear criteria for what counts as a psychological explanation.

While Craik (1943/1967) had proposed re-enactment as a substantive hypothesis about how thinking works, Newell and Simon proposed re-enactment as a methodological principle. To explain an observed behavior is to specify an information processing device that can reproduce that behavior: *"At [the information processing] level of theorizing, an explanation of an observed behavior . . . is provided by a program of primitive information processes that generates this behavior."* (Newell, Shaw, & Simon, 1958, p. 151) The radical aspect of this meta-theoretic principle is that an explanation for how people solve problems must itself be capable of solving problems. "*All information processing theories of cognition have this property: they actually perform the tasks whose performance they explain . . . they provide a rigorous test of the sufficiency of the hypothesized processes to perform the tasks of interest.*" (Simon, 1992, p. 153). This *sufficiency criterion* for what counts as an explanation is rigorous: if a program doesn't run, then it is not, by this criterion, explanatory. If it runs then its behavior should match the observed human behavior, down to some desired or agreed-upon level of detail. The adoption of successful computer simulation as an explanatory standard raised the expectations pertaining to clarity and completeness far beyond prior conceptions of what an explanation in psychology should, or could, accomplish (HPS, pp. 13).

Newell and Simon did not merely state a philosophical position on the nature of scientific explanation. They followed through by programming computer systems that solved problems. Their key hypothesis was that people can solve unfamiliar problems because they can choose tentatively among alternative actions, anticipate the outcomes of the chosen actions, evaluate the outcomes, and back up and vary their approach when the evaluation is unfavorable. They called this type of process *heuristic search*. In everyday life, we use the word "search" to refer to a type of behavior, and we normally think of search as taking place in the *task environment*, i.e., the actual or physical situation of problem solver and the situations he or she can produce by acting on the current situation. Driving through an unfamiliar neighborhood in search of a given destination is an example. Newell and Simon turned search into a theoretical concept by proposing that people search

da tecnologia da informação em geral e da emergente tecnologia informática digital em particular, Newell e Simon propuseram uma resposta nova e radical à questão do que conta como explicação do comportamento de uma pessoa face a um problema desconhecido. Para os behavioristas esta não era uma questão séria porque eles presumiam que todas as funções cognitivas eram passíveis de decomposição em conjuntos de associações de pares. Conseqüentemente, eles não tinham padrões explicativos específicos para a resolução de problemas. Para os Gestalters, a explicação definitiva para a reestruturação e, portanto, para a resolução de problemas, seria encontrada nas propriedades auto-organizadas do córtex (Köhler, 1924). Nenhuma das abordagens levou a critérios claros para o que conta como explicação psicológica.

Enquanto Craik (1943/1967) propôs a reconstituição como uma hipótese substantiva sobre como o pensamento funciona, Newell e Simon propuseram a reconstituição como um princípio metodológico. Explicar um comportamento observado é especificar um dispositivo de processamento de informações que possa reproduzir esse comportamento: "No *[*nível de teorização do processamento de informações*]*, uma explicação de um comportamento observado... é fornecida por um programa de processos de informação primitivos que gera esse comportamento". (Newell, Shaw, & Simon, 1958, p. 151) O aspecto radical deste princípio metateórico é que uma explicação de como as pessoas resolvem problemas deve ser ela própria capaz de resolver problemas. "Todas as teorias da cognição sobre processamento de informações têm esta propriedade: elas realmente executam as tarefas cujo desempenho explicam... elas fornecem um teste rigoroso da suficiência dos processos hipotéticos para executar as tarefas de interesse." (Simão, 1992, p. 153). Este critério de suficiência para o que conta como explicação é rigoroso: se um programa não funciona, então não é, por este critério, explicativo. Se funcionar, então seu comportamento deverá corresponder ao comportamento humano observado, até algum nível de detalhe desejado ou acordado. A adopção de simulação computacional bem sucedida como padrão explicativo elevou as expectativas relativas à clareza e completude muito além das concepções anteriores sobre o que uma explicação em psicologia deveria, ou poderia, realizar (HPS, pp. 13).

Newell e Simon não se limitaram a afirmar uma posição filosófica sobre a natureza da explicação científica. Eles seguiram programando sistemas de computador que resolviam problemas. A sua hipótese principal era que as pessoas podem resolver problemas desconhecidos porque podem escolher provisoriamente entre acções alternativas, antecipar os resultados das acções escolhidas, avaliar os resultados e apoiar e variar a sua abordagem quando a avaliação é desfavorável. Eles chamaram esse tipo de processo de pesquisa heurística. Na vida quotidiana, usamos a palavra " busca" para nos referirmos a um tipo de comportamento, e normalmente pensamos na pesquisa como tendo lugar no ambiente da tarefa, ou seja, a situação real ou física do solucionador de problemas e as situações que ele ou ela pode produzir ao agir sobre a situação actual. Dirigir por um bairro desconhecido em busca de um determinado destino é um exemplo. Newell e Simon transformaram a pesquisa em um conceito teórico ao propor que as pessoas pesquisam

intra-mentally, 'in the head' as we say. The effects of actions are anticipated by *imagining* them being carried out, a process sometimes called *look-ahead*. The choice of actions to perform in the environment is guided by the evaluations of alternative imagined outcomes. For example, a chess player will choose among the available moves on the basis of the comparative strengths of the board configurations that result from making those moves.

Once again, Newell and Simon did not merely announce an abstract theoretical principle, but proceeded to articulate and formalize it. A heuristic search process takes place in a *problem space*. The latter is a generative representation of the set of possible solutions that a problem solver might consider for a given problem. The specification has three components: the mental *representation* of the problem itself, the *goal* to be accomplished, and the set of *actions* that a problem solver will consider in the course of solving the problem. (Because mental search can make use of hypothetical actions that cannot be performed in the physical task environment, mental representations of actions are sometimes called *operators*, a more inclusive concept than action.) Each application of an operator takes the problem solver from one *problem state* to another. The choice of operator is guided by a *search strategy*. A strategy is a collection of *heuristics*. The latter can be either *preferences* (action selection heuristics, often displayed as *condition-action rules*) or *evaluations* (state evaluation heuristics, also known as *evaluation functions*).[4] The main difference is that preferences are used to choose one action over another before their outcomes are known, while evaluations are applied to the outcomes to decide whether to continue or to back up. When a particular strategy is applied to a given problem space, it generates a *solution path*, a sequence of (real or imagined) actions. If the path ends with the goal, it constitutes a solution to the problem; if it not, the path represents a failure to solve. A given problem can typically be solved in multiple different problem spaces (but perhaps not with equal ease), and a given problem space can typically be searched by different strategies, each of which generates a different trajectory from the initial state to the goal state.

To explain why a person solved a problem in the particular way he or she did—that is, why he or she traversed the particular trajectory he or she was observed traversing—the psychologist should identify his or her problem space, articulate his or her strategy, and demonstrate in a rigorous fashion that *that* strategy, applied to *that* problem space, generates a solution path that corresponds to the observed behavior (at some level of detail). For this purpose, treatment-control group experiments and the traditional measures of percent correct and mean solution time are minimally useful. Newell and Simon turned instead to *trace data*, particularly think-aloud protocols. The purpose was to increase the temporal resolution of the empirical record so that they could follow the problem solver's

[4] Newell and Simon did not use the terms "preferences" and "evaluations" in this way, but those terms succinctly captures the difference between the two types of heuristics.

intramentalmente, "na cabeça", como dizemos. Os efeitos das ações são antecipados imaginando-as sendo realizadas, um processo às vezes chamado de antecipação. A escolha das ações a serem realizadas no ambiente é orientada pelas avaliações de resultados alternativos imaginados. Por exemplo, um jogador de xadrez escolherá entre os movimentos disponíveis com base nas forças comparativas das configurações do tabuleiro resultantes da execução desses movimentos.

Mais uma vez, Newell e Simon não se limitaram a anunciar um princípio teórico abstrato, mas procederam à sua articulação e formalização. Um processo de pesquisa heurística ocorre em um espaço de problema. Esta última é uma representação generativa do conjunto de soluções possíveis que um solucionador de problemas pode considerar para um determinado problema. A especificação tem três componentes: a representação mental do problema em si, o objetivo a ser alcançado e o conjunto de ações que um solucionador de problemas considerará no decorrer da solução do problema. (Como a pesquisa mental pode fazer uso de ações hipotéticas que não podem ser realizadas no ambiente de tarefa física, as representações mentais de ações são às vezes chamadas de operadores, um conceito mais inclusivo do que ação.) Cada a plicação de um operador leva o solucionador de problemas de um estado de problema para outro. A escolha do operador é orientada por uma estratégia de busca. Uma estratégia é uma coleção de heurísticas. Estas últimas podem ser preferências (heurísticas de seleção de ação, muitas vezes exibidas como regras de condição-ação) ou avaliações (heurísticas de avaliação de estado, também conhecidas como funções de avaliação).[4] A principal diferença é que as preferências são usadas para escolher uma ação em detrimento de outra antes que seus resultados sejam conhecidos, enquanto as avaliações são aplicadas aos resultados para decidir se devem continuar ou recuar. Quando uma determinada estratégia é aplicada a um determinado espaço proble mático, ela gera um caminho de solução, uma sequência de ações (reais ou i maginárias). Se o caminho termina com a meta, constitui uma solução para o proble ma; caso contrário, o caminho representa uma falha na solução. Um determinado problema pode normalmente ser resolvido em múltiplos espaços de problemas diferentes (mas talvez não com a mesma facilidade), e um determinado espaço de problemas pode normalmente ser pesquisado por diferentes estratégias, cada uma das quais gera uma trajetória diferente do estado inicial até o estado objetivo.

Para explicar por que uma pessoa resolveu um problema da maneira específica como o fez – isto é, por que ela percorreu a trajetória específica que foi observada percorrendo – o psicólogo deve identificar seu espaço problemático, articular sua estratégia e demonstrar de maneira rigorosa que essa estratégia, aplicada a esse espaço problemático, gera um caminho de solução que corresponde ao comportamento observado (em algum nível de detalhe). Para este propósito, experimentos de grupo de controle de tratamento e as medidas tradicionais de porcentagem correta e tempo médio de solução são minimamente úteis. Newell e Simon recorreram, em vez disso, aos dados de rastreamento, especialmente aos protocolos de pensamento em voz alta. O objetivo era aumentar a resolução temporal do registro empírico para que pudessem acompanhar o solucionador do problema.

[4] Newell e Simon não usaram os termos "preferências" e "avaliações" desta forma, mas esses termos captam sucintamente a diferença entre os dois tipos de heurísticas.

thoughts step by step and identify his or her path through the problem space. The strategy was then to be induced from the path, or regularities therein.

The particular strategy-identification method that Newell and Simon's proposed proceeds in four steps. First, the subject's problem space is identified by inspecting the trace for clues (HPS, pp. 166-172; Ericsson & Simon, 1984, pp. 263–312). What concepts does the subject use to think about the problem situation and the goal, and what actions does he or she mention as possible next moves? This step can draw upon task analysis, concurrent verbal protocols, retrospective interviews, eye movements, and yet other sources. The output of the first step is the particular problem space the subject constructed in response to the problem (which may or may not be an appropriate or useful space).

In the second step, the trace (recorded action sequence, think-aloud protocol, etc.) is translated into a path through that problem space (HPS, pp. 172-191; Ericsson & Simon, 1984, Chap. 7). This is done by interpreting each successive utterance as expressing an output from one of the problem space operators. The output of this second step is the particular path the subject traversed. This is an inferred description of the person's stream of thoughts, decisions, and actions. This step relies heavily on the temporal sequence information in the trace.

The third step aims to explain the inferred path by identifying the heuristics that guided the subject's choices in each successive state of the problem. Like the previous two steps, this step proceeds bottom up (HPS, pp. 191-230; Ericsson & Simon, 1984, Chap. 7): to identify the heuristic that controls the application of operator X, inspect all problem states along the path in which X was executed. Identify the unique features of those states. Hypothesize that the subject believes that X is the right thing to do when those features are present. Proceed similarly vis-à-vis the remaining operators Y, Z, etc. The output of this step is a collection of situation-action rules (heuristics) that select the same operators as the subject in each successive problem state. The rules constitute the desired explanation: the subject behaved the way he or she did because he or she possessed the corresponding heuristics.

There are multiple methodological issues: because the empirical record is incomplete, some internal actions might not be expressed in the trace but have to be interpolated; the situation features that trigger some operator might be impossible to identify; an operator might be triggered by more than one rule; more than one rule might apply in a particular state; and so on. The quality of the explanation is assessed by the ratio of rules to problem states, the proportion of steps that the heuristics cover, and in other ways (HPS, pp. 191-230; Ericsson & Simon, 1984, Chap. 7; Ohlsson, 1990a).

The fourth and final step in the Newell-Simon strategy identification method draws on their re-enactment concept of explanation. While the first three steps proceed inductively, the fourth step proceeds top-down. The purpose is to verify that the induced

pensamentos passo a passo e identificar seu caminho através do espaço do problema. A estratégia deveria então ser induzida a partir do caminho, ou das regularidades nele contidas.

O método específico de identificação de estratégia proposto por Newell e Simon ocorre em quatro etapas. Primeiro, o espaço do problema do sujeito é identificado pela inspeção do traço em busca de pistas (HPS, pp. 166-172; Ericsson & Simon, 1984, pp. 263-312). Que conceitos o sujeito utiliza para pensar sobre a situação problema e o objetivo, e que ações ele ou ela menciona como possíveis próximos movimentos? Esta etapa pode basear-se na análise de tarefas, protocolos verbais simultâneos, entrevistas retrospectivas, movimentos oculares e ainda outras fontes. A saída do primeiro passo é o espaço do problema específico que o sujeito construiu em resposta ao problema (que pode ou não ser um espaço apropriado ou útil).

Na segunda etapa, o traço (sequência de ação gravada, protocolo de pensar em voz alta, etc.) é traduzido em um caminho através desse espaço do problema (HPS, pp. 172-191; Ericsson & Simon, 1984, Cap. 7). Isto é feito interpretando cada expressão sucessiva como expressando uma saída de um dos operadores do espaço do problema. A saída desta segunda etapa é o caminho específico que o sujeito percorreu. Esta é uma descrição inferida do fluxo de pensamentos, decisões e ações da pessoa. Esta etapa depende muito das informações da sequência temporal no rastreamento.

A terceira etapa visa explicar o caminho inferido identificando as heurísticas que orientaram as escolhas do sujeito em cada estado sucessivo do problema. Tal como os dois passos anteriores, este passo prossegue de baixo para cima (HPS, pp. 191-230; Ericsson & Simon, 1984, Cap. 7): para identificar a heurística que controla a aplicação do operador X, inspecione todos os estados do problema ao longo do caminho em que X foi executado. Identifique as características únicas desses estados. Crie a hipótese de que o sujeito acredita que X é a coisa certa a fazer quando essas características estão presentes. Proceda de forma semelhante em relação aos operadores restantes Y, Z, etc. A saída desta etapa é uma coleção de regras de situação-ação (heurísticas) que selecionam os mesmos operadores que o sujeito em cada estado sucessivo do proble ma. As regras constituem a explicação desejada: o sujeito se comportou daquela maneira porque possuía a heurística correspondente.

Existem múltiplas questões metodológicas: porque o registo empírico é inco mpleto, algumas ações internas podem não ser expressas no traço, mas têm de ser interpoladas; as características da situação que desencadeiam algum operador podem ser impossíveis de identificar; um operador pode ser acionado por mais de uma regra; mais de uma regra pode ser aplicada em um determinado estado; e assim por diante. A qualidade da explicação é avaliada pela proporção entre regras e estados do problema, pela proporção de etapas que a heurística cobre e de outras maneiras (HPS, pp. 191-230; Ericsson & Simon, 1984, Cap. 7; Ohlsson, 1990a).

A quarta e última etapa do método de identificação de estratégia de Newell-Simon baseia-se em seu conceito de explicação de reconstituição. Enquanto os três primeiros passos prosseguem indutivamente, o quarto passo prossegue de cima para baixo. O objetivo é verificar se a indução

strategy is sufficient to solve the relevant problem, and that it does in fact generate the observed behavior. This is done by turning the collection of heuristics into a computer program, deriving its behavior by running it, and comparing its behavior to the behavior of the experimental subject. The moment of truth, Newell and Simon liked to say, is when the explanation-cum-program, so painstakingly constructed out of the mess of trace data, actually runs. The methodological issues in this step include the level of detail to be used in the comparison, and the choice of similarity metric. The reader is referred to Chapter 6 in HPS for a detailed exposition of this four-step strategy identification method; a modest replication is available in Ohlsson (1990a).

This four-step method was applied by the inventors themselves as well as by their collaborators, students and the widening circle of distant disciples who, like the current author, flocked to Carnegie-Mellon University for training in this exciting new way of studying thinking. Many of these distant disciples returned home to write doctoral dissertations that bewildered the professors at their home institutions (e.g., Ohlsson, 1980a). The resulting body of work demonstrated that it was indeed possible to use trace data to construct heuristic search explanations for how people behave in a wide range of problem solving tasks, including classical puzzle tasks like Missionaries and Cannibals[5] (Simon & Reed, 1976) and Tower of Hanoi[6] (Anzai & Simon, 1979).

In fact, the Newell-Simon paradigm addressed all the discontents of the era:

(a) Deep issues. The in-principle answer to how problem solving is possible is that people can make tentative decisions, anticipate and evaluate the outcomes of actions in the mind's eye, and change course in response to unfavorable evaluations. Problem solving is neither deductive nor random. It operates by bringing heuristic knowledge to bear to reduce, as far as possible, the uncertainty associated with each successive decision, and then proceeding tentatively. In an era when discourse about thinking was still focused on associations (Maltzman, 1955), deductive inferences (Henle, 1960, 1962), or the pathologies of thought (Rapaport, 1951), the heuristic search concept provided an entirely new way to think about thinking.

(b) Paradigmatic achievement. The bulk of the 920 pages of HPS consists of three applications of the authors' paradigm to cryptarithmetic, chess, and a logic-like symbol manipulation task. The three analyses were, and remain, the most careful analyses of problem solving ever carried out. In particular, the analysis of a single think-aloud protocol for the DONALD + GERALD = ROBERT cryptarithmetic puzzle in Chapter 6 of HPS is as thorough an explanation of a problem solving effort as one could possibly wish for. It

[5] Three missionaries and three cannibals want to cross a river. They have a boat that can carry no more than two persons across. If the cannibals outnumber the missionaries at any point in the crossing process, they will attack and eat the missionaries. By what sequence of crossings can all six cross in safety?

[6] There are three discs of different sizes on one of three pegs. Move all three to another peg, without moving more than one disc at a time, and without putting a larger disc on a smaller one.

estratégia é suficiente para resolver o problema relevante e que de fato gera o comportamento observado. Isto é feito transformando a coleção de heurísticas em um programa de computador, derivando seu comportamento ao executá-lo e comparando seu comportamento com o comportamento do sujeito experimental. O momento da verdade, Newell e Simon gostavam de dizer, é quando a explicação-programa, tão meticulosamente construída a partir da confusão de dados rastreados, realmente é executada. As questões metodológicas nesta etapa incluem o nível de detalhe a ser utilizado na comparação e a escolha da métrica de similaridade. O leitor deve consultar o Capítulo 6 do HPS para uma exposição detalhada deste método de identificação de estratégia em quatro etapas; uma replicação modesta está disponível em Ohlsson (1990a).

Este método de quatro passos foi aplicado pelos próprios inventores, bem como pelos seus colaboradores, estudantes e pelo crescente círculo de discípulos distantes que, tal como o actual autor, afluíram à Universidade Carnegie-Mellon para formação nesta nova e excitante forma de estudar o pensamento. Muitos desses discípulos distantes voltaram para casa para escrever dissertações de doutorado que confundira m os professores de suas instituições de origem (por exemplo, Ohlsson, 1980a). O conjunto de trabalho resultante demonstrou que era de fato possível usar dados de rastreamento para construir explicações de busca heurística sobre como as pessoas se comportam em uma ampla gama de tarefas de resolução de problemas, incluindo tarefas clássicas de quebra-cabeças como Missionários e Canibais[5] (Simon & Reed, 1976) e Torre de Hanói[6] (Anzai & Simon, 1979).

Na verdade, o paradigma Newell-Simon abordou todos os descontentamentos da época:

(a) Questões profundas. A resposta em princípio sobre como a resolução de problemas é possível é que as pessoas podem tomar decisões provisórias, antecipar e avaliar os resultados das ações com os olhos da mente e mudar de rumo em resposta a avaliações desfavoráveis. A resolução de problemas não é dedutiva nem aleatória. Opera recorrendo ao conhecimento heurístico para reduzir, tanto quanto possível, a incerteza associada a cada decisão sucessiva e, em seguida, procedendo de forma experimental. Numa época em que o discurso sobre o pensamento ainda se centrava nas associações (Maltzman, 1955), nas inferências dedutivas (Henle, 1960, 1962) ou nas patologias do pensamento (Rapaport, 1951), o conceito de pesquisa heurística proporcionou uma forma inteiramente nova de pensar sobre o pensamento.

(b) Realização paradigmática. A maior parte das 920 páginas do HPS consiste em t rês aplicações do paradigma dos autores à criptoaritmética, ao xadrez e a uma tarefa de manipulação de símbolos semelhante à lógica. As três análises foram, e continuam sendo, as análises de resolução de problemas mais cuidadosas já realizadas. Em particular, a análise de um único protocolo think-aloud para o quebra-cabeça criptoaritmético DONALD + GERALD = ROBERT no Capítulo 6 do HPS é uma explicação tão completa de um esforço de resolução de problemas quanto se poderia desejar. Isto

[5] Três missionários e três canibais querem atravessar um rio. Eles têm um barco que não pode transportar mais do que duas pessoas. Se o número de canibais for superior ao dos missionários em qualquer ponto do processo de travessia, eles atacarão e comerão os missionários. Com qual sequência de cruzamentos todos os seis podem cruzar com segurança?[6] Existem três discos de tamanhos diferentes em um dos três pinos. Mova todos os três para outro pino, sem mover mais de um disco por vez e sem colocar um disco maior e m um menor.

still defines the upper limit of what is possible by way of explaining the twists and turns of the stream of thoughts behind a particular problem solving effort.

(c) Rigorous theorizing. The dictum that explanations are to be cast as running computer programs raised the formal rigor of theorizing about problem solving. Expressing a hypothesis in program code forces the theorist to be complete, explicit and precise. Running the program is an intersubjectively valid way of deriving the behavior it implies. The value of a hypothesis can be measured by whether its implementation in a simulation program improves the goodness of fit between the behavior of the simulation and the behavior of the simulated person (Gregg & Simon, 1967).

(d) Theory-driven methodology. HPS is often regarded as a theoretical work and there is indeed much theorizing therein, but most of the authors' innovations pertained to the collection and analysis of empirical data. The latter include procedures for collecting and analyzing verbal protocols, a formal notation for the specification of problem spaces, Problem Behavior Graphs for describing solution paths, a rule-based representation for heuristics, and several other tools and techniques. These were special-purpose tools for research on problem solving.

(e) Real-world relevance. Newell and Simon and other pioneers in cognitive science often dismissed, in no uncertain terms, the research strategy of starting with simple behaviors: "*Our theory posits internal mechanisms of great extent and complexity, and endeavors to make contact between them and the visible evidences [sic] of problem solving. That is all there is to it.*" (HPS, p. 10) From the beginning, their studies focused on complex tasks that people solve outside the psychologist's laboratory, including chess (Newell & Simon, 1972), thermodynamics (Bhaskar & Simon, 1977), and scientific discovery (Kulkarni & Simon, 1988; Simon, Langley, & Bradshaw, 1981).

These strengths notwithstanding, the influence of the Newell-Simon paradigm began to fade in the late 1980s and early 1990s. Although their re-enactment concept of explanation was widely adopted throughout the cognitive sciences, their unique methodological innovations were not, and the four-step strategy identification method is not used today to study problem solving. The next two sections diagnose this impasse and discuss how it might be resolved.

The Impasse

The Newell-Simon paradigm encountered two closely related problems, both unsolvable: how to aggregate trace data to reveal novel empirical regularities, and how to formulate a general, task-independent theory of problem solving. The attempt to address the latter issue by re-focusing on the cognitive architecture had the paradoxical effect of leading researchers away from the study of problem solving.

ainda define o limite superior do que é possível ao explicar as voltas e reviravoltas do fluxo de pensamentos por trás de um esforço específico de resolução de problemas.

(c) Teorização rigorosa. A máxima de que as explicações devem ser apresentadas como programas de computador em execução aumentou o rigor formal da teorização sobre a resolução de problemas. Expressar uma hipótese no código do programa força o teórico a ser completo, explícito e preciso. Executar o programa é uma forma intersubjetivamente válida de derivar o comportamento que ele implica. O valor de uma hipótese pode ser medido pelo fato de sua implementação em um programa de simulação melhorar a qualidade do ajuste entre o comportamento da simulação e o comportamento da pessoa simulada (Gregg & Simon, 1967).

(d) Metodologia baseada na teoria. HPS é frequentemente considerado um trabalho teórico e há de facto muita teorização nele, mas a maioria das inovações dos autores referiu-se à recolha e análise de dados empíricos. Estes últimos incluem procedimentos para coletar e analisar protocolos verbais, uma notação formal para a especificação de espaços de problemas, gráficos de comportamento de problemas para descrever caminhos de solução, uma representação baseada em regras para heurística e várias outras ferramentas e técnicas. Estas eram ferramentas de propósito especial para pesquisa sobre resolução de problemas.

(e) Relevância no mundo real. Newell e Simon e outros pioneiros da ciência cognitiva rejeitaram frequentemente, em termos inequívocos, a estratégia de investigação de começar com comportamentos simples: "A nossa teoria postula mecanismos internos de grande extensão e complexidade, e esforça-se por estabelecer contacto entre eles e as evidências visíveis *[sic]* da resolução de problemas. Isso é tudo o que há para fazer." (HPS, p. 10) Desde o início, os seus estudos centraram-se em tarefas complexas que as pessoas resolvem fora do laboratório do psicólogo, incluindo xadrez (Newell & Simon, 1972), termodinâmica (Bhaskar & Simon, 1977) e descoberta científica (Kulkarni & Simon, 1988; Simon, Langley, & Bradshaw, 1981).

Apesar destes pontos fortes, a influência do paradigma Newell-Simon começou a desaparecer no final da década de 1980 e início da década de 1990. Embora o seu conceito de explicação de reconstituição tenha sido amplamente adoptado em todas as ciências cognitivas, as suas inovações metodológicas únicas não o foram, e o método de identificação de estratégia em quatro passos não é utilizado hoje em dia para estudar a resolução de problemas. As próximas duas seções diagnosticam esse impasse e discutem como ele pode ser resolvido.

O Impasse

O paradigma Newell-Simon encontrou dois problemas intimamente relacionados, ambos insolúveis: como agregar dados de rastreamento para revelar novas regularidades empíricas e como formular uma teoria geral e independente de tarefas de resolução de problemas. A tentativa de abordar esta última questão centrando-se novamente na arquitectura cognitiva teve o efeito paradoxal de afastar os investigadores do estudo da resolução de problemas.

The Problems with Trace Data

Adoption of the Newell-Simon four-step strategy identification method by cognitive psychologists was limited and soon stopped. Today, researchers throughout the cognitive sciences frequently use verbal protocols as data. However, those protocols are typically subject to a code-and-count methodology that aims to generate dependent variables for use in traditional experimental group comparisons (Chi, 1997). The code-and-count and the Newell-Simon methods both begin with the problem solver's utterances, but code-and-count destroys the temporal sequence that Newell and Simon regarded as the main information contributed by a verbal protocol. To the best of my knowledge, nobody has carried out the four-step method recently, at least not in a published article.

One reason is that the Newell-Simon method yields explanations that are as task-specific as the behaviors they explain. After all, a problem space is a representation of a particular problem, and a strategy is a set of preferences and norms for how to search a given problem space. The explanation they provide is of the general form, *this person acted in such-and-such a way on problem X because he or she understood X in terms of this or that problem space, which was searched by strategy so-and-so, and it turns out that applying that strategy to that space generates precisely the sequence of steps that he or she was observed making*. The first encounter with such an explanation provides the thrill of seeing the mind at work up close. After repeated exposures, a nagging thought knocks on the door to consciousness: a strategy explains an *event*, namely, a particular problem solving effort. However, the purpose of collecting and analyzing scientific data is to identify *regularities*, empirical laws against which a general theory can be tested. Newell and Simon's four-step strategy identification method does not by itself reveal previously unsuspected regularities in problem solving.

Applications of the four-step method brought home a second point that aggravated this problem: individual differences in problem solving strategies are ubiquitous and they are qualitative. Consider the reasoning problem in Figure 1. Some experimental subjects

A child is putting blocks of different colors on top of each other.

A black block is between a red and a green block.
A yellow block is further up than the red one.
A green block is bottommost but one.
A blue block is immediately below the yellow one.
A white block is further down than the black one.

Which block is immediately below the blue one?

Figure 1. An example of a verbally presented spatial reasoning problem to be solved without external memory aids. (Source: Ohlsson, 1990).

Os problemas com dados de rastreamento

A adoção do método de identificação de estratégia em quatro etapas de Newell-Simon por psicólogos cognitivos foi limitada e logo interrompida. Hoje, os pesquisadores das ciências cognitivas usam frequentemente protocolos verbais como dados. No entanto, esses protocolos estão normalmente sujeitos a uma metodologia de código e contagem que visa gerar variáveis dependentes para uso em comparações experimentais tradicionais de grupos (Chi, 1997). Os métodos code-and-count e Newell-Simon começam ambos com as declarações do solucionador de problemas, mas code-and-count destrói a sequência temporal que Newell e Simon consideravam como a principal informação fornecida por um protocolo verbal. Até onde sei, ninguém executou o método de quatro etapas recentemente, pelo menos não em um artigo publicado.

Uma razão é que o método Newell-Simon produz explicações que são tão específicas da tarefa quanto os comportamentos que explicam. Afinal, um espaço de problema é uma representação de um problema específico, e uma estratégia é um conjunto de preferências e normas sobre como pesquisar um determinado espaço de problema. A explicação que fornecem é da forma geral: esta pessoa agiu de tal e tal maneira no problema X porque entendeu X em termos deste ou daquele espaço do problema, que foi pesquisado pela estratégia fulano de tal, e verifica-se que a aplicação dessa estratégia a esse espaço gera precisamente a sequência de passos que ela foi observada realizando. O primeiro encontro com tal explicação proporciona a emoção de ver de perto a mente trabalhando. Após repetidas exposições, um pensamento incômodo bate à porta da consciência: uma estratégia explica um evento, ou seja, um esforço específico para resolver um problema. Contudo, o objectivo da recolha e análise de dados científicos é identificar regularidades, leis empíricas contra as quais uma teoria geral pode ser testada. O método de identificação de estratégia em quatro etapas de Newell e Simon não revela, por si só, regularidades anteriormente insuspeitadas na resolução de problemas.

As aplicações do método de quatro passos revelaram um segundo ponto que agravou este problema: as diferenças individuais nas estratégias de resolução de problemas são omnipresentes e são qualitativas. Considere o problema de raciocínio na Figura 1. Alguns sujeitos experimentais

Uma criança está colocando blocos de cores diferentes uns sobre os outros. Um bloco preto está entre um bloco vermelho e um bloco verde. Um bloco amarelo está mais acima do que o vermelho. Um bloco verde está no fundo, mas um. Um bloco azul está imediatamente abaixo do amarelo. Um bloco branco está mais abaixo do que o preto. Qual bloco está i mediatamente abaixo do azul?

Figura 1. Exemplo de problema de raciocínio espacial apresentado verbalmente para ser resolvido sem auxílios externos de memória. (Fonte: Ohlsson, 1990).

attack this problem by trying to visualize the ordering of all the blocks and reading off the answer from their mental model. Others try to use the given information piecemeal, to eliminate all alternative answers but one (Ohlsson, 1984c, 1990a). These are two qualitatively different ways to conceptualize the problem, leading to two different problem spaces.

This situation is entirely typical. In their book-length exposition of verbal protocols as a research methodology, Ericsson and Simon (1984) stated the problem clearly and bluntly: "*[At the level of detail provided by a protocol] we can expect to encounter significant interpersonal differences in processing. This makes it difficult to use a single computer model to predict or account for the detail of numbers of different protocols*" (p. 196). The empirical research available for review at that time strongly confirmed this observation. In task domain after task domain, Ericsson and Simon (1984) found that different individuals tend to take qualitatively different paths through the problem space (pp. 196–198).

The question then arises how to take the next step. How are multiple strategy analyses to be aggregated within and across subjects to reveal new regularities? Given a collection of solution paths, problem spaces, and strategies, what is the aggregation operation that extracts whatever is general across them? How are qualitatively different paths or strategies to be combined to form a description of problem solving that is more general than the individual problem solving performances themselves? The standard aggregation operation of experimental psychology—compute an arithmetic mean—is not applicable to these qualitative, complex, and symbolic constructions. How, then, is data aggregation to be accomplished? The four-step, bottom-up method laid out in HPS stops where an individual strategy has been identified and verified. No further step was prescribed. But without an aggregation step, the researcher arrives at the end of a long and arduous analysis without any other conclusion to report than that *this subject solved this problem in this way, and that subject solved the same problem in that way, and that other subject* . . . , and so on.

In the 1980s, a handful of researchers proposed that problem solving strategies might exhibit general properties that can be discovered by inspecting and comparing heuristics from different domains (Groner, Groner & Bischof, 1983). For example, Lenat (1983) made the interesting observation that heuristics exhibit a U-shaped relation between generality and usefulness: a very specific heuristic is useful because it provides detailed direction. For example, *to switch on a projector of brand X, push the red button located at the left front corner* tells the user exactly what to do. In contrast, a general heuristic is useful because it can be applied across a wide range of problems, even unfamiliar ones. *To turn on any electrical device, locate and press the power button* is an example. However, heuristics of intermediate generality do not seem to offer either the advantage of tight guidance or wide applicability; *to turn on any projector, press its power button* is a case in point. This regularity—I propose we call it Lenat's Rule—re-describes strategies at a higher level of

ataque esse problema tentando visualizar a ordem de todos os blocos e lendo a resposta de seu modelo mental. Outros tentam usar a informação dada de forma fragmentada, para eliminar todas as respostas alternativas, exceto uma (Ohlsson, 1984c, 1990a). Estas são duas maneiras qualitativamente diferentes de conceituar o problema, levando a dois espaços de problemas diferentes.

Esta situação é totalmente típica. Em sua exposição em formato de livro sobre protocolos verbais como metodologia de pesquisa, Ericsson e Simon (1984) declararam o problema de forma clara e direta: "*[*No nível de detalhe fornecido por um protocolo*]* podemos esperar encontrar diferenças interpessoais significativas no processamento. Isso torna difícil usar um único modelo de computador para prever ou explicar o detalhe do número de diferentes protocolos" (p. 196). A investigação empírica disponível para revisão na altura confirmou fortemente esta observação. Em domínio de tarefa após domínio de tarefa, Ericsson e Simon (1984) descobriram que diferentes indivíduos tendem a seguir caminhos qualitativamente diferentes através do espaço do problema (pp. 196-198).

Surge então a questão de como dar o próximo passo. Como as análises de múltiplas estratégias podem ser agregadas dentro e entre assuntos para revelar novas regularidades? Dada uma coleção de caminhos de solução, espaços de problemas e estratégias, qual é a operação de agregação que extrai tudo o que há de geral entre eles? Como combinar caminhos ou estratégias qualitativamente diferentes para formar uma descrição da resolução de problemas que seja mais geral do que os próprios desempenhos individuais de resolução de problemas? A operação padrão de agregação da psicologia experimental – calcular uma média aritmética – não é aplicável a estas construções qualitativas, complexas e simbólicas. Como, então, a agregação de dados deve ser realizada? O método ascendente em quatro etapas estabelecido no HPS ter mina onde uma estratégia individual foi identificada e verificada. Nenhuma etapa adicional foi prescrita. Mas sem uma etapa de agregação, o pesquisador chega ao final de uma longa e árdua análise sem qualquer outra conclusão a relatar além de que este sujeito resolveu este problema desta forma, e aquele sujeito resolveu o mesmo problema daquela forma, e aquele outro sujeito. . . , e assim por diante.

Na década de 1980, alguns pesquisadores propuseram que as estratégias de resolução de problemas poderiam exibir propriedades gerais que podem ser descobertas pela inspeção e comparação de heurísticas de diferentes domínios (Groner, Groner & Bischof, 1983). Por exemplo, Lenat (1983) fez a interessante observação de que as heurísticas exibem uma relação em forma de U entre generalidade e utilidade: uma heurística muito específica é útil porque fornece uma orientação detalhada. Por exemplo, para ligar um projetor da marca X, pressione o botão vermelho localizado no canto frontal esquerdo que informa ao usuário exatamente o que fazer. Em contraste, uma heurística geral é útil porque pode ser aplicada a uma ampla gama de problemas, mesmo aos desconhecidos. Para ligar qualquer dispositivo elétrico, localize e pressione o botão liga / desliga, por exemplo. Contudo, as heurísticas de generalidade intermédia não parecem oferecer a vantagem de uma orientação rigorosa ou de uma ampla aplicabilidade; para ligar qualquer projetor, pressione o botão liga / desliga, é um exemplo disso. Esta regularidade – proponho que a chamemos de Regra de Lenat – redescreve estratégias em um nível mais alto de

abstraction. A body of such regularities could inform and constrain a general theory of problem solving. But to the best of my knowledge, Lenat's Rule is one of a kind; no one has found a second empirical law of this sort. Either there are none, or researchers have not been looking.

In my first published research paper, I addressed the data aggregation problem by suggesting that a collection of strategies for a given problem type could be summarized in a construct I called a *strategy grammar* (Ohlsson, 1980b). The basic idea was that strategies in a domain share certain functions that are dictated by the nature of the task, but the functions might be implemented in different ways. A generative grammar therefore seemed a useful summarization tool: each component of the grammar could be broken down into its subcomponents by conjunctive replacement rules, and each subcomponent could be expanded in multiple ways according to disjunctive replacement rules. The set of strategies that could be derived from a grammar constituted the set of strategies that one would expect people to use on the relevant task, so the grammar could, in principle, predict the occurrence of behaviors that had not yet been observed. The idea was worked out for the type of verbally presented spatial reasoning problem exemplified by the problem in Figure 1. The construction of the strategy grammar is a data aggregation step; it proceeds bottom-up from a set of strategies generated through the four-step method to a more abstract, compressed description of the set of strategies.

However, even with the strategy grammar in front of me I could still not formulate a general conclusion: what does the strategy grammar *say* about problem solving? The features that are captured in the grammar—for example, the fact that all the strategies for this type of task have some criterion for when to consult the problem text—are more general than the specific heuristics, but they do not seem to be regularities in problem solving behavior. Conference audiences critiqued my technique, correctly I now think, for being "too syntactic" and I never did a second strategy grammar analysis.

The aggregation problem was not the only factor that limited the dissemination of Newell and Simon's four-step strategy identification method. Their four-step method is closer in spirit to archeology and natural history than to the experimental methodology of laboratory sciences like chemistry and physics. In natural history, you collect interesting specimens, dissect them carefully, and report what you find. This style of inquiry differs in several respects from the hypothesis-testing paradigm of experimental psychology: the researcher doesn't necessarily start with any hypothesis, although he or she might have a question in mind (*What kind of animal is this? What was this building used for? What is the central difficulty in this problem?*). There is typically no prediction and no manipulation of any independent variable; instead, there is the selection of an interesting specimen to dissect. The report of the dissection is long and full of factual details; it aims to be as complete as possible. If there is no initial hypothesis, then the conclusion cannot be about

abstração. Um conjunto de tais regularidades poderia informar e restringir uma teoria geral de resolução de problemas. Mas, até onde sei, a Regra de Lenat é única; ninguém encontrou uma segunda lei empírica deste tipo. Ou não há nenhum, ou os pesquisadores não estão procurando.

No meu primeiro artigo de pesquisa publicado, abordei o problema de agregação de dados sugerindo que uma coleção de estratégias para um determinado tipo de problema poderia ser resumida em uma construção que chamei de gramática estratégica (Ohlsson, 1980b). A ideia básica era que as estratégias num domínio partilham certas funções que são ditadas pela natureza da tarefa, mas as funções podem ser implementadas de diferentes maneiras. Uma gramática generativa parecia, portanto, uma ferramenta de sumarização útil: cada componente da gramática poderia ser dividido em seus subcomponentes por regras de substituição conjuntiva, e cada subcomponente poderia ser expandido de múltiplas maneiras de acordo com regras de substituição disjuntiva. O conjunto de estratégias que poderiam ser derivadas de uma gramática constituía o conjunto de estratégias que se esperaria que as pessoas utilizassem na tarefa relevante, de modo que a gramática pudesse, em princípio, prever a ocorrência de comportamentos que ainda não haviam sido observados. A ideia foi elaborada para o tipo de problema de raciocínio espacial apresentado verbalmente exemplificado pelo problema da Figura 1. A construção da gramática da estratégia é uma etapa de agregação de dados; procede de baixo para cima, a partir de um conjunto de estratégias geradas através do método de quatro etapas, até uma descrição mais abstrata e comprimida do conjunto de estratégias.

Porém, mesmo com a gramática da estratégia diante de mim ainda não consegui formular uma conclusão geral: o que a gramática da estratégia diz sobre a resolução de problemas? As características que são capturadas na gramática – por exemplo, o facto de todas as estratégias para este tipo de tarefa terem algum critério para quando consultar o texto do problema – são mais gerais do que as heurísticas específicas, mas não parecem ser regularidades no comportamento de resolução de problemas. O público da conferência criticou minha técnica, agora penso corretamente, por ser " sintática demais" e nunca fiz uma segunda análise gramatical de estratégia.

O problema de agregação não foi o único factor que limitou a disseminação do método de identificação de estratégia em quatro passos de Newell e Simon. Seu método de quatro etapas está mais próximo em espírito da arqueologia e da história natural do que da metodologia experimental das ciências laboratoriais como a química e a física. Na história natural, você coleta espécimes interessantes, disseca-os cuidadosamente e relata o que encontra. Este estilo de investigação difere em vários aspectos do paradigma de teste de hipóteses da psicologia experimental: o investigador não começa necessariamente com qualquer hipótese, embora possa ter uma pergunta em mente (Que tipo de animal é este? Para que foi utilizado este edifício? Qual é a dificuldade central neste problema?). Normalmente não há previsão nem manipulação de qualquer variável independente; em vez disso, há a seleção de um espécime interessante para dissecar. O relatório da dissecação é longo e repleto de detalhes factuais; pretende ser o mais completo possível. Se não houver hipótese inicial, então a conclusão não pode ser sobre

falsification or verification; indeed, there is often no single-sentence conclusion. Rather, the thick description of the dissected specimen *is* the result of the study. Developing its implications, if any, for theoretical principles is not the sole responsibility of the researcher performing the dissection but a long-term responsibility shared by all researchers in the relevant field. The purpose of the report is to put all the facts about the dissected specimen on the table as raw material for theorizing. Although thick description is a perfectly respectable scientific activity, the fact that Newell and Simon's four-step method departed so radically from the standard methodology of experimental psychology affected the rate and extent of dissemination.

Practical considerations also hindered the widespread and continued use of the four-step method. Those of us who tried the method soon discovered that this is a labor-intensive enterprise. A 20-minute think-aloud protocol can take ten times as long or more to transcribe and segment into individual utterances. The identification of the solution path and the invention and verification of the relevant strategy is likely to take longer. A single problem solving behavior—a single data point—can thus require 10–30 hours of analytical work. The labor intensive nature of the method is an obstacle for young researchers setting out to meet the ever-escalating demands on scholarly productivity. For example, the analysis in Chapter 6 of HPS of a single 20-minute think-aloud protocol for the DONALD + GERALD = ROBERT cryptarithmetic puzzle runs to 95 pages; VanLehn (1991) spent 47 pages reporting the analysis of a 90-minute protocol; and Ohlsson (1990a) required 46 pages to report the analysis of a single 4-minute protocol. In general, the number of pages required to describe even a modestly complex problem solving behavior is likely to shock any space-conscious journal editor into rejection mode. Responsible Ph.D. advisors steered their students away from this enterprise, and inter-generational transmission of the four-step method was interrupted.

In retrospect, the main point of carrying out the four-step strategy identification process was to prove that it could be done; that is, to show that the higher-order cognitive process of solving an unfamiliar problem could indeed be analyzed into a sequence of information processing steps that could be re-enacted by a computer program. This was a marvelous achievement at the time, even though subsequent progress in the cognitive sciences makes it seem mundane today. As each successful simulation of problem solving made that point one more time, it became less and less clear what was gained by making it yet again. It is highly implausible, Lenat's Rule notwithstanding, that we will ever discover any general properties of problem solving strategies.[7] Strategies are as infinitely variable as the tasks to which they apply, and for any one task they vary from person to person

[7] We can reconceptualize Lenat's Rule as an observation about the world rather than about human psychology: We live in a universe such that the rule holds. If we lived in a different universe, heuristics of intermediate generality might be the most useful, and Lenat's Rule would not be true.

falsificação ou verificação; na verdade, muitas vezes não há conclusão em uma única frase. Em vez disso, a descrição detalhada da amostra dissecada é o resultado do estudo. O desenvolvimento das suas implicações, se houver, para os princípios teóricos não é da exclusiva responsabilidade do investigador que realiza a dissecação, mas é uma responsabilidade a longo prazo partilhada por todos os investigadores na área relevante. O objetivo do relatório é colocar sobre a mesa todos os fatos sobre o espéci me dissecado como matéria-prima para teorização. Embora a descrição densa seja uma actividade científica perfeitamente respeitável, o facto de o método de quatro passos de Newell e Simon se ter afastado tão radicalmente da metodologia padrão da psicologia experimental afectou a taxa e a extensão da disseminação.

Considerações práticas também impediram o uso generalizado e continuado do método de quatro etapas. Aqueles de nós que experimentaram o método logo descobriram que se trata de um empreendimento que exige muita mão-de-obra. Um protocolo de pensamento em voz alta de 20 minutos pode levar dez vezes mais tempo o u mais para ser transcrito e segmentado em declarações individuais. A identificação do caminho da solução e a invenção e verificação da estratégia relevante provavelmente levarão mais tempo. Um único comportamento de resolução de problemas – um único ponto de dados – pode, portanto, exigir de 10 a 30 horas de trabalho analítico. A natureza intensiva do método é um obstáculo para os jovens investigadores que pretendem satisfazer as exigências cada vez maiores de produtividade académica. Por exemplo, a análise no Capítulo 6 do HPS de um único protocolo de pensamento em voz alta de 20 minutos para o quebra-cabeça criptoaritmético DONALD + GERALD = ROBERT tem 95 páginas; VanLehn (1991) gastou 47 páginas relatando a análise de um protocolo de 90 minutos; e Ohlsson (1990a) necessitaram de 46 páginas para relatar a análise de um único protocolo de 4 minutos. Em geral, o número de páginas necessárias para descrever até mesmo um comportamento de resolução de problemas modestamente complexo provavelmente chocará qualquer editor de periódico preocupado com o espaço, levando-o ao modo de rejeição. Doutor responsável. os orientadores afastaram seus alunos desse empreendimento e a transmissão intergeracional do método de quatro etapas foi interrompida.

Em retrospectiva, o principal objectivo da execução do processo de identificação da estratégia em quatro etapas era provar que isso poderia ser feito; isto é, mostrar que o processo cognitivo de ordem superior de resolução de um problema desconhecido poderia de facto ser analisado numa sequência de passos de processamento de informação que poderia m ser reencenados por um programa de computador. Esta foi uma conquista maravilhosa na época, embora o progresso subsequente nas ciências cognitivas faça com que hoje pareça mundano. À medida que cada simulação bem-sucedida de resolução de problemas mostrava esse ponto mais uma vez, ficava cada vez menos claro o que se ganhava ao fazê-lo novamente. É altamente implausível, apesar da regra de Lenat, que algum dia descobriremos quaisquer propriedades gerais de estratégias de resolução de problemas.[7] As estratégias são tão infinitamente variáveis quanto as tarefas às quais se aplicam e, para qualquer tarefa, variam de pessoa para pessoa

[7] Podemos reconceitualizar a Regra de Lenat como uma observação sobre o mundo e não sobre a psicologia humana: Vivemos num universo tal que a regra se aplica. Se vivêssemos num universo diferente, a heurística de generalidade intermédia poderia ser a mais útil, e a Regra de Lenat não seria verdadeira.

as well as over time. Fitting simulation models to the step-by-step moves of individual experimental subjects is a case of overfitting theory to local and largely meaningless variations in data.

The Problems with General Mechanisms

The goal of research on problem solving is a general theory, that is, a set of principles that capture the essential properties of the cognitive processes by which human beings solve unfamiliar problems and explain any empirical regularities in their behavior while doing so. The principles should give researchers a deeper understanding of how people are able to solve problems, why some problems are more difficult than others, why some individuals solve them more efficiently than others, why people at the same performance level solve them in qualitatively different ways, how problem solving ability can be trained, and so on. In Newell and Simon's work, the principle of heuristic search was central. Almost everything they wrote about problem solving concerned, directly or indirectly, the question of how cognitive agents bring knowledge to bear to constrain and guide search. But this is a single, abstract principle. Does it capture everything there is to say about problem solving at a general level, or can the theory be fleshed out with auxiliary principles? What might those auxiliary principles be like? What *kind* of principles should they be?

Newell and Simon's first attempt at a general theory was to posit that there exists an *Ur*-strategy, a search mechanism that can be applied to any task whatsoever. The search strategies discovered in empirical analyses are task-specific instances of this general mechanism. This concept of generality guided the design of their second problem solving program, which was consequently called the General Problem Solver (GPS; Ernst & Newell, 1969). The specific strategy implemented in this system was called *means-ends analysis*. It works by (a) computing an important difference between the current problem state and the goal state; (b) looking up that difference in an difference-operator table which specifies which operator (action) is useful for reducing which type of difference; (c) choosing among the retrieved operators; (d) applying the chosen operator; and (e) iterating until all differences between the current state and the goal have been eliminated. GPS was successful in multiple task domains, and when UNESCO organized the first international conference ever on information processing in Paris in 1959, GPS was the closest thing to an operational artificial intelligence that the world had yet seen (Newell, Shaw & Simon, 1960).

From the point of view of psychology, this approach to generality failed. In many task domains, people do not engage in means-ends analysis but use forward search, hill climbing, reasoning by analogy, or some other type of strategy. For example, Greeno (1974) found that GPS did not provide a good explanation for what he called the "Hobbits and Orcs Problem" (more commonly known as the Missionaries and Cannibals Problem;

bem como ao longo do tempo. Ajustar modelos de simulação aos movimentos passo a passo de sujeitos experimentais individuais é um caso de superajuste da teoria a variações locais e em grande parte sem sentido nos dados.

Os problemas com mecanismos gerais

O objetivo da pesquisa sobre resolução de problemas é uma teoria geral, isto é, um conjunto de princípios que capturam as propriedades essenciais dos processos cognitivos pelos quais os seres humanos resolvem problemas desconhecidos e explicam quaisquer regularidades empíricas no seu comportamento ao fazê-lo. Os princípios devem dar aos investigadores uma compreensão mais profunda de como as pessoas são capazes de resolver problemas, por que alguns problemas são mais difíceis do que outros, por que alguns indivíduos os resolvem de forma mais eficiente do que outros, por que pessoas com o mesmo nível de desempenho os resolvem de maneiras qualitativamente diferentes, como a capacidade de resolução de problemas pode ser treinada, e assim por diante. No trabalho de Newell e Simon, o princípio da busca heurística foi central. Quase tudo o que escreveram sobre a resolução de problemas dizia respeito, directa ou indirectamente, à questão de como os agentes cognitivos utilizam o conhecimento para restringir e orientar a pesquisa. Mas este é um princípio único e abstrato. Captura tudo o que há a dizer sobre a resolução de problemas a um nível geral, ou a teoria pode ser concretizada com princípios auxiliares? Como seriam esses princípios auxiliares? Que tipo de princípios deveriam ser?

A primeira tentativa de Newell e Simon de uma teoria geral foi postular que existe uma estratégia Ur, um mecanismo de busca que pode ser aplicado a qualquer tarefa. As estratégias de busca descobertas nas análises empíricas são instâncias específicas desse mecanismo geral. Este conceito de generalidade orientou a concepção do seu segundo programa de resolução de problemas, que foi consequentemente denominado General Problem Solver (GPS; Ernst & Newell, 1969). A estratégia específica implementada neste sistema foi chamada de análise de meios-fins. Funciona (a) calculando uma diferença importante entre o estado atual do problema e o estado objetivo; (b) procurar essa diferença em uma tabela de operadores de diferença que especifica qual operador (ação) é útil para reduzir qual tipo de diferença; (c) escolher entre os operadores recuperados; (d) aplicação do operador escolhido; e (e) iterar até que todas as diferenças entre o estado atual e o objetivo tenham sido eliminadas. O GPS foi bem sucedido em múltiplos domínios de tarefas, e quando a UNESCO organizou a primeira conferência internacional sobre processamento de informação em Paris, em 1959, o GPS era a coisa mais próxima de uma inteligência artificial operacional que o mundo já tinha visto (Newell, Shaw & Simon, 1960).

Do ponto de vista da psicologia, esta abordagem da generalidade falhou. Em muitos domínios de tarefas, as pessoas não se envolvem em análises de meios e fins, mas recorrem à busca progressiva, à subida de colinas, ao raciocínio por analogia ou a algum outro tipo de estratégia. Por exemplo, Greeno (1974) descobriu que o GPS não fornecia uma boa explicação para o que ele chamou de "Problema dos Hobbits e Orcs" (mais comumente conhecido como Problema dos Missionários e Canibais;

see footnote 5). He found that people construct the solution to this problem in terms of short sequences of forward-looking, correct moves, not in terms of a stack of subgoals that successively reduce the differences between the current problem state and the top goal.

In addition, the GPS mechanism was not in fact task-independent: the difference-operator table was a crucial but task-specific component that had to be re-created anew for each type of task. It was not clear how the difference-operator table should be interpreted in a psychological context. (To claim that it was learned in prior experience was not an option for a theory of how people solve problems for which they have no prior experience.) The ambition to explain problem solving in complex real world domains also highlighted the importance of task specific knowledge. Attempts to program computers to re-enact the performance of experts showed that one can do so without much attention to general principles of problem solving, if one can identify the specific knowledge the expert brings to bear (Buchanan & Feigenbaum, 1978; Feigenbaum, 1989; Shortliffe, Axline, Buchanan, Merigan, & Cohen, 1973). Means-ends analysis, in the precise form in which it was implemented in the GPS program (Ernst & Newell, 1969), faded from view, and a related but simpler concept of backward chaining took its place as one strategy among others in a repertoire of general strategies (later known as *weak methods*). Attempts were made to re-capture generality by specifying a universal weak method from which all the weak methods can be derived (Laird & Newell, 1993), but this concept has so far had little impact on psychology.

If there is no general, task-independent problem solving mechanism, then what type of general principles about problem solving are researchers supposed to look for? Newell and Simon's second approach was to attribute generality to the machinery that executes the various strategies. If a strategy is seen as a piece of software, it becomes natural to view the brain as the hardware; the mind then becomes the operating system. Although originally called "the information processor" in HPS, this entity came to be known under the catchier title *the cognitive architecture* (Anderson, 1983). The architecture concept slices cognition into the general, constant, and presumably innate basic processes, on the one hand, and the acquired and infinitely variable task strategies on the other. A general theory is limited to the former; there is no reason to expect generality in the latter. The reader can see this intellectual move emerge in the theory chapter in HPS (pp. 788–808), and it was fully explicit in two papers by Allen Newell that introduced the first implemented production systems architecture (Newell, 1972, 1973).[8]

The move was successful. There now exist several serious theories of the human cognitive architecture (Anderson, 2007; Langley, Choi, & Rogers, 2009; Newell, 1990; Sun, 2007).

[8] One can argue that Miller, Galanter, and Pribram (1960) was the first attempt to describe the cognitive architecture, but they did not explicitly discuss the architecture concept itself, and their description did not result in an implemented model.

ver nota de rodapé 5). Ele descobriu que as pessoas constroem a solução para esse problema em termos de sequências curtas de movimentos corretos e voltados para o futuro, e não em termos de uma pilha de subobjetivos que reduzem sucessivamente as diferenças entre o estado atual do problema e o objetivo principal.

Além disso, o mecanismo GPS não era de facto independente da tarefa: a tabela de operadores de diferença era um componente crucial, mas específico da tarefa, que ti nha de ser recriado para cada tipo de tarefa. Não estava claro como a tabela de operadores de diferença deveria ser interpretada num contexto psicológico. (Afirmar que foi aprendido em experiências anteriores não era uma opção para uma teoria de como as pessoas resolvem problemas para os quais não têm experiência anterior.) A ambição de explicar a resolução de problemas em domínios complexos do mundo real também destacou a importância do conhecimento específico da tarefa. As tentativas de programar computadores para reconstituir o desempenho dos especialistas mostraram que é possível fazê-lo sem muita atenção aos princípios gerais de resolução de problemas, se for possível identificar o conhecimento específico que o especialista utiliza (Buchanan & Feigenbaum, 1978; Feigenbaum, 1989; Shortliffe, Axline, Buchanan, Merigan, & Cohen, 1973). A análise de meios-fins, na forma precisa em que foi implementada no programa GPS (Ernst & Newell, 1969), desapareceu de vista, e um conceito relacionado, mas mais simples, de encadeamento regressivo tomou o seu lugar como uma estratégia entre outras num repertório de estratégias gerais (mais tarde conhecidas como métodos fracos). Foram feitas tentativas de recapturar a generalidade especificando um método fraco universal do qual todos os métodos fracos podem ser derivados (Laird & Newell, 1993), mas este conceito teve até agora pouco impacto na psicologia.

Se não existe um mecanismo de resolução de problemas geral e independente de tarefas, então que tipo de princípios gerais sobre a resolução de problemas os investigadores devem procurar? A segunda abordagem de Newell e Simon foi atribuir generalidade à maquinaria que executa as diversas estratégias. Se uma estratégia é vista como um software, torna-se natural ver o cérebro como o hardware; a mente então se torna o sistema operacional. Embora originalmente chamada de "processador de informações" em HPS, essa entidade passou a ser conhecida pelo título mais cativante de arquitetura cognitiva (Anderson, 1983). O conceito de arquitetura divide a cognição em processos básicos gerais, constantes e presumivelmente inatos, por um lado, e em estratégias de tarefas adquiridas e infinitamente variáveis, por outro. Uma teoria geral limita-se à primeira; não há razão para esperar generalidade neste último caso. O leitor pode ver esse movimento intelectual emergir no capítulo teórico de HPS (pp. 788-808), e foi totalmente explícito em dois artigos de Allen Newell que introduziram a primeira arquitetura de sistemas de produção implementada (Newell, 1972, 1973).[8]

A mudança foi um sucesso. Existem agora várias teorias sérias da arquitetura cognitiva humana (Anderson, 2007; Langley, Choi, & Rogers, 2009; Newell, 1990; Sun, 2007).

[8] Pode-se argumentar que Miller, Galanter e Pribram (1960) foram a primeira tentativa de descrever a arquitetura cognitiva, mas eles não discutiram explicitamente o conceito de arquitetura em si e sua descrição não resultou em um modelo implementado.

These proposals are computer systems that can be used as high-level, special-purpose programming languages for modeling human cognition. In some cases, researchers have been able to predict quantitative performance measures with high accuracy using this type of simulation tools (Anderson & Lebiere, 1998). Lately, architecture theorists have begun to ground their proposals in neuroscience, mapping components of their architectures onto particular brain centers (Anderson, 2007; Just & Varma, 2007).

From the point of view of problem solving research, the architecture approach to generality comes with a price: the general principles do not address problem solving per se. The cognitive architecture is the machinery that underlies all of cognition, including attention, language, learning, memory, perception, and so on. The architectural processes are basic in the sense that they constitute the computational substratum in which all the higher cognitive functions are implemented. For example, a key principle of several architectural proposals is that working memory has limited capacity. Another is that the probability of retrieving an item from long-term memory is a function, in part, of past attempts to retrieve that item. These properties of the architecture influence problem solving (so we believe), but they affect any other type of cognitive processing as well, and hence are not principles of problem solving per se. Precisely because they are equally true of problem solving, discourse comprehension, decision making, mental arithmetic, and any other type of thinking, they do not say anything specific about how people go about solving an unfamiliar problem. In the architectural framework, problem solving has no independent description; heuristic search can only be understood as the composite result of thousands of applications of the basic processes. If there are as yet undiscovered principles of problem solving, they cannot be stated in the conceptual vocabulary of the cognitive architecture.

The components of the architecture are also basic in the sense of being of short duration. Estimates range between 50 milliseconds and a few tenths of seconds (Newell, 1990). The focus on the 50 ms time scale affects the style of empirical research. Competitive testing of different architectural proposals requires precise quantitative measures. To make such tests rigorous, researchers have to focus on simple tasks in which behavior only lasts for fractions of a second or at most a few seconds. The Stroop task, working memory span tasks, and the anti-saccade task exemplify a large class of tasks that intuitively appear to exercise the basic processes of the cognitive architecture. These tasks are not problems in the sense in which that term is used in problem solving research. There is no goal that the subject does not know how to reach; on the contrary, experimental subjects are instructed and even trained in what to do. The ambition to ground the cognitive architecture in quantitative measures pulled researchers' attention away from the analysis of qualitative, information-rich traces of complex problem solving behaviors, the very enterprise that Newell and Simon pioneered.

Essas propostas são sistemas de computador que podem ser usados como linguagens de programação de alto nível e para fins especiais para modelar a cognição humana. Em alguns casos, os investigadores conseguiram prever medidas quantitativas de desempenho com elevada precisão utilizando este tipo de ferramentas de simulação (Anderson & Lebiere, 1998). Ultimamente, os teóricos da arquitetura começaram a fundamentar as suas propostas na neurociência, mapeando componentes das suas arquiteturas em centros cerebrais específicos (Anderson, 2007; Just & Varma, 2007).

Do ponto de vista da investigação sobre resolução de problemas, a abordagem arquitectónica à generalidade tem um preço: os princípios gerais não abordam a resolução de problemas por si só. A arquitetura cognitiva é o maquinário subjacente a toda a cognição, incluindo atenção, linguagem, aprendizagem, memória, percepção e assim por diante. Os processos arquitetônicos são básicos no sentido de que constituem o substrato computacional no qual todas as funções cognitivas superiores são implementadas. Por exemplo, um princípio fundamental de diversas propostas arquitetônicas é que a memória de trabalho tem capacidade limitada. Outra é que a probabilidade de recuperar um item da memória de longo prazo é função, em parte, de tentativas anteriores de recuperar esse item. Estas propriedades da arquitetura influenciam a resolução de problemas (assim acreditamos), mas afetam também qualquer outro tipo de processamento cognitivo e, portanto, não são princípios de resolução de problemas em si. Precisamente porque são igualmente verdadeiras na resolução de problemas, na compreensão do discurso, na tomada de decisões, na aritmética mental e em qualquer outro tipo de pensamento, elas não dizem nada específico sobre como as pessoas resolvem um problema desconhecido. Na estrutura arquitetônica, a resolução de problemas não possui descrição independente; a pesquisa heurística só pode ser entendida como o resultado composto de milhares de aplicações dos processos básicos. Se existem princípios de resolução de problemas ainda não descobertos, eles não podem ser declarados no vocabulário conceitual da arquitetura cognitiva.

Os componentes da arquitetura também são básicos no sentido de serem de curta duração. As estimativas variam entre 50 milissegundos e alguns décimos de segundos (Newell, 1990). O foco na escala de tempo de 50 ms afeta o estilo da pesquisa empírica. O teste competitivo de diferentes propostas arquitetônicas requer medidas quantitativas precisas. Para tornar esses testes rigorosos, os pesquisadores precisam se concentrar em tarefas simples nas quais o comportamento dura apenas frações de segundo ou no máximo alguns segundos. A tarefa Stroop, as tarefas de extensão da memória de trabalho e a tarefa anti-sacádica exemplificam uma grande classe de t arefas que intuitivamente parecem exercitar os processos básicos da arquitetura cognitiva. Estas tarefas não são problemas no sentido em que o termo é usado na investigação de resolução de problemas. Não existe meta que o sujeito não saiba alcançar; pelo contrário, os sujeitos experimentais são instruídos e até treinados sobre o que fazer. A ambição de fundamentar a arquitectura cognitiva em medidas quantitativas desviou a atenção dos investigadores da análise de traços qualitativos e ricos em informação de comportamentos complexos de resolução de problemas, o próprio empreendimento em que Newell e Simon foram pioneiros.

In summary, Newell and Simon's first concept of generality, codified in the General Problem Solver, failed as a psychological theory because it is not true: there is no single problem solving mechanism, no universal strategy that people apply across all domains and of which every task-specific strategy is a specific instance. Their second concept of generality initiated research on the cognitive architecture. The latter is a successful scientific concern with many accomplishments and a bright future. But it buys generality by focusing on a time band at which problem solving becomes invisible, like an elephant viewed from one inch away.

Newell and Simon's many contributions continue to influence the cognitive sciences as well as economics and the philosophy of science. However, the influence of their most unique methodological innovation, the four-step strategy identification method, waned as the problem of data aggregation remained unsolved and the problem of generality was reformulated in terms of the cognitive architecture. Researchers, including Newell and Simon themselves, began posing new questions that required different empirical pursuits.

Impasse Resolution

A natural response to the decline of problem solving research is to reach for a new theory that can inspire a new research agenda. But research did not decline because the principle of heuristic search was falsified. There are no data that disprove the claim that people engage in heuristic search, and much data that support it. Indeed, heuristic search is unlikely to ever be falsified in the Popperian manner (Ohlsson, 2011): when a problem is unfamiliar, decisions are necessarily tentative, so wrong choices are unavoidable. When an outcome is unfavorable, a cognitive agent—animal, human, or machine—has only two options: try something else or give up. Any agent that successfully solves an unfamiliar problem must be capable of varying its behavior in the face of negative outcomes. But tentative actions, evaluation of outcomes, and variability of action are the key components of heuristic search. Hence, heuristic search is not an empirical hypothesis but a necessary component of any system that can solve unfamiliar problems. If so, heuristic search will be a central component of any future theory of problem solving. Newell and Simon's enduring contribution is to have articulated this necessary truth and given it a precise, formal expression.

If we retain the theory of heuristic search but reject strategy identification as the proper pursuit for empirical studies, what are researchers supposed to do? Which alternative pursuits would deepen our understanding of how people solve unfamiliar problems beyond the state of the theory at the end of the 1970s? One answer is suggested by the observation that the theory of heuristic search is seriously incomplete. To search, one has

Em resumo, o primeiro conceito de generalidade de Newell e Simon, codificado no General Problem Solver, falhou como teoria psicológica porque não é verdade: não existe um mecanismo único de resolução de problemas, não existe uma estratégia universal que as pessoas apliquem em todos os domínios e da qual cada estratégia específica para uma tarefa seja uma instância específica. Seu segundo conceito de generalidade iniciou a pesquisa sobre a arquitetura cognitiva. Esta última é uma preocupação científica bem-sucedida, com muitas realizações e um futuro brilhante. Mas compra generalidade ao concentrar-se num intervalo de tempo em que a resolução de problemas se torna invisível, como um elefante visto a uma polegada de distância.

As muitas contribuições de Newell e Simon continuam a influenciar as ciências cognitivas, bem como a economia e a filosofia da ciência. Contudo, a influência da sua inovação metodológica mais singular, o método de identificação de estratégia em quatro passos, diminuiu à medida que o problema da agregação de dados permaneceu sem solução e o problema da generalidade foi reformulado em termos da arquitectura cognitiva. Os pesquisadores, incluindo os próprios Newell e Simon, começaram a colocar novas questões que exigiam diferentes atividades empíricas.

Resolução de impasse

Uma resposta natural ao declínio da investigação sobre resolução de problemas é procurar uma nova teoria que possa inspirar uma nova agenda de investigação. Mas a investigação não diminuiu porque o princípio da pesquisa heurística foi falsificado. Não existem dados que refutem a afirmação de que as pessoas se envolvem em pesquisas heurísticas e muitos dados que a apoiem. Na verdade, é pouco provável que a pesquisa heurística alguma vez seja falsificada à maneira popperiana (Ohlsson, 2011): quando um problema não é familiar, as decisões são necessariamente provisórias, pelo que as escolhas erradas são inevitáveis. Quando um resultado é desfavorável, um agente cognitivo – animal, humano ou máquina – tem apenas duas opções: tentar outra coisa ou desistir. Qualquer agente que resolva com sucesso um problema desconhecido deve ser capaz de variar o seu comportamento face a resultados negativos. Mas as acções experimentais, a avaliação dos resultados e a variabilidade da acção são os componentes-chave da pesquisa heurística. Conseqüentemente, a busca heurística não é uma hipótese empírica, mas um componente necessário de qualquer sistema que possa resolver problemas desconhecidos. Se assim for, a pesquisa heurística será um componente central de qualquer teoria futura de resolução de problemas. A contribuição duradoura de Newell e Simon foi ter articulado esta verdade necessária e dado-lhe uma expressão precisa e formal.

Se mantivermos a teoria da busca heurística, mas rejeitarmos a identificação da estratégia como a busca adequada para estudos empíricos, o que os pesquisadores deverão fazer? Que atividades alternativas aprofundariam a nossa compreensão de como as pessoas resolvem problemas desconhecidos para além do estado da teoria no final da década de 1970? Uma resposta é sugerida pela observação de que a teoria da busca heurística está seriamente incompleta. Para pesquisar, tem-se

to construct a search space and assemble a search strategy. Where do problem spaces and search strategies come from, keeping in mind that "prior experience" is not an admissible answer in the case of an unfamiliar problem? Simon and Newell (1971) stated the problem concisely: *"The initial question we asked in our research was: 'What processes do people use to solve problems?' The answer we have proposed is: 'They carry out selective search in a problem space that incorporates some of the structural information of the task environment.' Our answer now leads to the new question: 'How do people generate a problem space when confronted with a new task?' Thus, our research, like all scientific efforts, has answered some questions at the cost of generating some new ones."* (Simon & Newell, 1971, p. 154)

Although they posed the problem of where problem spaces and strategies come from clearly enough, their discussions of it were either short (Simon, 1978, pp. 284–286; Simon & Newell, 1971, pp. 155–156) or unconvincing (Newell & Simon, 1972, pp. 847–867). They never formulated a research agenda for this problem of comparable originality, scope, and power to their agenda for problem solving proper. They said as much: "*This part of [our] theory is both tentative and incomplete*" (Newell & Simon, 1972, p. 847). After 40 additional years of research, it might be fruitful to once again try to formulate such an agenda. In the following, I break down the overarching question of where problem spaces and search strategies come from into five specific research questions.

Where Do Problem Spaces Come From?

A problem space is defined by mental representations of the initial problem situation, a set of relevant actions, and a goal. The question of origin arises with respect to each component.

Problem perception

The perception of a problem presumably engages the same perceptual apparatus as all other forms of perception. We do not have one mental process for recognizing a pair of pliers as a pair of pliers in an unproblematic situation, and a second process for recognizing the pliers as such in a problem situation. Perhaps problem perception is nothing but ordinary perception, applied to problem materials. If so, the question of how people perceive problems might be answered by a general theory of perception, and there is nothing to say about problem perception per se.

On the other hand, it is possible that there are regularities in problem perception that are not salient in the perception of other types of situations and hence might not be addressed in research on perception per se. Consider the *insight sequence*: when faced with a problem that requires a creative response, a person sometimes experiences successive alterations of mode and tempo of their thinking: there is steady progress in exploring the initial options; there is an impasse and possibly cessation of problem solving activity; a

para construir um espaço de busca e montar uma estratégia de busca. De onde vêm os espaços problemáticos e as estratégias de busca, tendo em mente que "experiência anterior" não é uma resposta admissível no caso de um problema desconhecido? Simon e Newell (1971) formularam o problema de forma concisa: "A pergunta inicial que fizemos em nossa pesquisa foi: 'Que processos as pessoas usam para resolver problemas?' A resposta que propusemos é: 'Eles realizam pesquisas seletivas em um espaço de problema que incorpora algumas das informações estruturais do ambiente de tarefa.' Nossa r esposta agora leva à nova pergunta: 'Como as pessoas geram um espaço de problema quando confrontadas com uma nova tarefa?' Assim, nossa pesquisa, como todos os esforços científicos, respondeu a algumas perguntas no início. custo de gerar alguns novos." (Simon & Newell, 1971, p. 154)

Embora tenham colocado claramente o problema de onde vêm os espaços e as estratégias problemáticas, as suas discussões sobre o assunto foram curtas (Simon, 1978, pp. 284-286; Simon & Newell, 1971, pp. 155-156) ou pouco convincentes (Newell & Simon, 1972, pp. 847-867). Eles nunca formularam uma agenda de investigação para este problema de originalidade, âmbito e poder comparáveis à sua agenda para a resolução de problemas propriamente dita. Eles disseram isso: "Esta parte da *[*nossa*]*teoria é ao mesmo tempo provisória e incompleta" (Newell & Simon, 1972, p. 847). Após mais 40 anos de investigação, poderá ser frutífero tentar mais uma vez formular tal agenda. A seguir, divido a questão abrangente de onde vêm os espaços problemáticos e as estratégias de busca em cinco questões de pesquisa específicas.

De onde vêm os espaços problemáticos?

Um espaço problemático é definido por representações mentais da situação problemática inicial, um conjunto de ações relevantes e um objetivo. A questão da origem surge em relação a cada componente.

Percepção do problema

A percepção de um problema presumivelmente envolve o mesmo aparato perceptivo que todas as outras formas de percepção. Não temos um processo mental para reconhecer um alicate como um alicate numa situação não problemática, e um segundo processo para reconhecer o alicate como tal numa situação problemática. Talvez a percepção do problema nada mais seja do que a percepção comum, aplicada aos materiais problemáticos. Se assim for, a questão de como as pessoas percebem os problemas pode ser respondida por uma teoria geral da percepção, e não há nada a dizer sobre a percepção do problema em si.

Por outro lado, é possível que existam regularidades na percepção do problema que não são salientes na percepção de outros tipos de situações e, portanto, podem não ser abordadas na investigação sobre a percepção em si. Consideremos a sequência do insight: quando confrontada com um problema que exige uma resposta criativa, uma pessoa por vezes experimenta alterações sucessivas no modo e no ritmo do seu pensamento: há um progresso constante na exploração das opções iniciais; há um impasse e possivelmente a cessação da atividade de resolução de problemas; um

new option comes to mind; and search resumes. From the point of view of heuristic search, such alterations are mysterious. Why would a search process run into an impasse? How could such an impasse be resolved? The explanation for the insight sequence that I and others have proposed is that the initial perception of the problem did not lead to a problem space in which the problem can be solved. By re-perceiving the problem, the initial state and hence the problem space is revised, possibly bringing previously unheeded options to mind (Ohlsson, 1984b, 1990b, 1992, 2011).

The question is how re-perception is accomplished. What cognitive processes and mechanisms underlie this phenomenon, and which general principles do they instantiate? Perception researchers might not give a high priority on this problem, because they are busy explaining how anything can be perceived at all. Also, everyday perception is characterized by the striking stability of our percepts under ever-changing conditions of distance, lighting conditions, viewing angle, and so on. Hence, perception researchers might see explaining stability as a more central problem than explaining the variability that is required for insight. I have proposed a theory of re-perception elsewhere based on a redistribution principle; the reader is referred to Ohlsson (2011, Chap. 4) for details and to Ohlsson (2008) for a model of one component of re-perception. The point for present purposes is that understanding re-perception is more important for understanding problem solving than for understanding perception per se, so a comprehensive theory of problem solving needs to include auxiliary principles to explain regularities that pertain to this process.

Action retrieval

To solve a problem is to do something about it. In many cases, thinking of the right action is the key. The competence of an average adult encompasses hundreds, perhaps thousands of actions (grasp, hit, roll, throw, etc.), so the set of actions considered during heuristic search will necessarily be a small subset. How do people know which subset to activate in the context of an unfamiliar problem? It is possible that action retrieval is nothing but a specific case of memory retrieval. If so, the answer to the question will be forthcoming from memory research, and there is nothing specific to say about action retrieval in the context of problem solving.

Although there are thousands of experimental studies of memory, most of them concern the retrieval of declarative, episodic, or autobiographical content. Very few have been concerned with the representation and retrieval of actions. It is possible that there are phenomena that pertain to action retrieval per se. For example, consider *functional fixedness*, the tendency to retrieve only the most frequent and familiar actions that can be performed on an object (Adamson, 1952; Birch & Rabinowitz, 1951; Duncker, 1935; German & Barrett, 2005). This phenomenon is useful for understanding behavior vis-à-vis

uma nova opção vem à mente; e a pesquisa é retomada. Do ponto de vista da busca heurística, tais alterações são misteriosas. Por que um processo de busca entraria em um impasse? Como tal impasse poderia ser resolvido? A explicação para a sequência de insights que eu e outros propusemos é que a percepção inicial do problema não levou a um espaço problemático no qual o problema pudesse ser resolvido. Ao reperceber o problema, o estado inicial e, portanto, o espaço do problema são revistos, possivel mente trazendo à mente opções anteriormente ignoradas (Ohlsson, 1984b, 1990b, 1992, 2011).

A questão é como a repercepção é realizada. Que processos e mecanismos c ognitivos estão subjacentes a este fenómeno e que princípios gerais eles instanciam? Os investigadores da percepção podem não dar grande prioridade a este problema, porque estão ocupados a explicar como é que qualquer coisa pode ser percebida. Além disso, a percepção cotidiana é caracterizada pela impressionante estabilidade de nossas percepções sob condições em constante mudança de distância, condições de ilu minação, ângulo de visão e assim por diante. Conseqüentemente, os pesquisadores da percepção podem ver a explicação da estabilidade como um problema mais central do que a explicação da variabilidade necessária para o insight. Propus em outro lugar uma teoria da repercepção baseada num princípio de redistribuição; o leitor deve consultar Ohlsson (2011, Cap. 4) para obter detalhes e Ohlsson (2008) para obter um modelo de um componente de repercepção. A questão para os presentes objectivos é que a compreensão da repercepção é mais importante para a compreensão da resolução de problemas do que para a compreensão da percepção em si, pelo que uma teoria abrangente da resolução de problemas precisa de incluir princípios auxiliares para explicar as regularidades que pertencem a este processo.

Recuperação de ação

Resolver um problema é fazer algo a respeito. Em muitos casos, pensar na ação correta é a chave. A competência de um adulto médio abrange centenas, talvez milhares de ações (agarrar, bater, rolar, lançar, etc.), pelo que o conjunto de ações consideradas durante a pesquisa heurística será necessariamente um pequeno subconjunto. Como as pessoas sabem qual subconjunto ativar no contexto de um problema desconhecido? É possível que a recuperação de ações nada mais seja do que um caso específico de recuperação de memória. Se assim for, a resposta à questão virá da investigação da memória, e não há nada específico a dizer sobre a recuperação da acção no contexto da resolução de problemas.

Embora existam milhares de estudos experimentais de memória, a maioria deles diz respeito à recuperação de conteúdo declarativo, episódico ou autobiográfico. Muito poucos se preocuparam com a representação e recuperação de ações. É possível que existam fenômenos relacionados à recuperação da ação em si. Por exemplo, considere a fixidez funcional, a tendência de recuperar apenas as ações mais frequentes e f amiliares que podem ser realizadas em um objeto (Adamson, 1952; Birch & Rabinowitz, 1951; Duncker, 1935; German & Barrett, 2005). Este fenômeno é útil para compreender o comportamento vis-à-vis

problems in which an object is to be used in an unusual or novel way, such as the pliers in the Two-String Problem.[9] Functional fixedness was discovered in the course of research on problem solving, not memory, but the general problem of why we do not always retrieve the action or actions that would be useful to consider is shared with research on mindlessness (Langer, 1989) and mental ruts (Smith, 1995).

Gibson (1977) invented the useful term *affordances* to refer to the set of actions that can be performed on an object or situation. This concept has turned out to be useful in robotics (e.g., Sun, Moore, Bobick, & Rehg, 2010). A synthesis of ecological perception, robotics and problem solving is likely to reveal other, as yet undiscovered regularities with respect to action retrieval. The principles we invent to explain them might constitute yet another component of a comprehensive theory of problem solving.

Goal setting/Problem finding

It is common to describe complex behavior as goal-driven and hierarchically organized. The ability to solve unfamiliar problems poses the question of how people unpack a goal into its subgoals *for the very first time*. The standard answer has its roots in the General Problem Solver and it is implemented in cognitive architectures such as Icarus (Langley, Choi & Rogers, 2009): retrieve the actions that have the current goal among their consequences; identify the preconditions of those actions; choose one action and pose its preconditions as conjunctive subgoals; iterate until the current subgoal can be accomplished with a single primitive action; and, if a precondition cannot be accomplished, select another action.

The question that remains unanswered is where the top goal comes from. In a laboratory setting, the experimenter informs the subject about the goal (e.g., *move all four discs to Peg C*). But in everyday life, people have to conceptualize the problems they face on their own. Why does one person tackle a task that others reject (e.g., *let's build a flying machine*)? Why do people set themselves different goals in response to one and the same problem situation (*the job is to reconcile astronomical observations with the circular orbits of the heavenly bodies* versus *the job is to figure out the true shape of those orbits*)?

Viewed in this way, goal setting is closely related to problem finding and problem recognition (Runco, 1994). The latter is a neglected research topic, perhaps because it takes the researcher out of the laboratory, which makes studies more complicated and resource demanding. The main empirical regularity with respect to problem finding that has been documented so far is that people differ in their ability and disposition to recognize a fruitful problem. It is likely that there are other, as yet undiscovered regularities in problem finding behavior and that novel theoretical principles are needed to explain them.

[9] Two strings hang from a ceiling, too far apart for a person to reach one while holding the other. The goal is to tie the strings together. The room is bare, except for a chair, a pair of pliers, a newspaper, and an umbrella.

problemas nos quais um objeto deve ser usado de uma maneira incomum ou nova, como o alicate no problema das duas cordas.[9] A fixidez funcional foi descoberta no decorrer da pesquisa sobre resolução de problemas, não sobre memória, mas o problema geral de por que nem sempre recuperamos a ação ou ações que seriam úteis considerar é compartilhado com pesquisas sobre negligência (Langer, 1989) e rotinas mentais (Smith, 1995).

Gibson (1977) inventou o termo útil affordances para se referir ao conjunto de ações que podem ser executadas em um objeto ou situação. Este conceito revelou-se útil em robótica (por exemplo, Sun, Moore, Bobick, & Rehg, 2010). Uma síntese da percepção ecológica, da robótica e da resolução de problemas provavelmente revelará outras regularidades, ainda não descobertas, no que diz respeito à recuperação da ação. Os princípios que inventamos para explicá-los podem constituir ainda outro componente de uma teoria abrangente de resolução de problemas.

Definição de metas/descoberta de problemas

É comum descrever o comportamento complexo como orientado por objetivos e organizado hierarquicamente. A capacidade de resolver problemas desconhecidos levanta a questão de como as pessoas descompactam uma meta em suas submetas pela primeira vez. A resposta padrão tem suas raízes no General Problem Solver e é implementada em arquiteturas cognitivas como Icarus (Langley, Choi & Rogers, 2009): recuperar as ações que têm o objetivo atual entre suas consequências; identificar as pré-condições dessas ações; escolha uma ação e coloque suas pré-condições como subobjetivos conjuntivos; iterar até que o subobjetivo atual possa ser alcançado com uma única ação primitiva; e, se uma pré-condição não puder ser cumprida, selecione outra ação.

A questão que permanece sem resposta é de onde vem o objetivo principal. Num ambiente de laboratório, o experimentador informa o sujeito sobre o objetivo (por exemplo, mover todos os quatro discos para a peça C). Mas na vida quotidiana, as pessoas têm de conceptualizar os problemas que enfrentam por si próprias. Por que uma pessoa realiza uma tarefa que outras rejeitam (por exemplo, vamos construir uma máquina voadora)? Por que as pessoas estabelecem objetivos diferentes em resposta a uma mesma situação problemática (a tarefa é reconciliar as observações astronômicas com as órbitas circulares dos corpos celestes versus a tarefa é descobrir a verdadeira forma dessas órbitas)?

Visto desta forma, o estabelecimento de metas está intimamente relacionado com a descoberta e o reconhecimento de problemas (Runco, 1994). Este último é um tema de pesquisa negligenciado, talvez porque tira o pesquisador do laboratório, o que torna os estudos mais complicados e exigentes em recursos. A principal regularidade empírica no que diz respeito à descoberta de problemas que foi documentada até agora é que as pessoas diferem na sua capacidade e disposição para reconhecer um problema frutífero. É provável que existam outras regularidades, ainda não descobertas, no comportamento de descoberta de problemas e que novos princípios teóricos sejam necessários para explicá-las.

[9] Duas cordas estão penduradas no teto, muito distantes uma da outra para que uma pessoa alcance uma enquanto segura a outra. O objetivo é amarrar as cordas. A sala está vazia, exceto por uma cadeira, um alicate, um jornal e um guarda-chuva.

Where Does the Initial Strategy Come From?

Action selection

Heuristic search is not random trial and error. We know this because actions are not evenly distributed over the possible options even in unfamiliar problem spaces. For example, the first time a person sees the Nine Dot Problem[10], he or she draws almost all lines inside the square formed by the nine dots, and among those lines there are many more vertical and horizontal than diagonal lines (Kershaw & Ohlsson, 2004). The question is why a person walks into a psychologist's laboratory with such preferences in place. If he or she has no prior experience of the problem, how come the person has any preferences at all?

The standard answer in the cognitive psychology literature is that prior experience of past situations, or types of situations, inserts itself into the current situation through a process called *transfer*, defined as the application of knowledge acquired in one situation to another, qualitatively different situation. There are two traditional explanations for transfer. The principle of abstraction has been with us since Plato and Aristotle debated the nature of knowledge on the streets of Athens, and it says that knowledge learned in a past situation applies to a current situation because what was learned is abstract, i.e., ignores some features of the situation while retaining others. In contrast, Thorndike's identical elements principle claims that what is learned in one situation applies to a future situation to the extent that the two situations are identical (Thorndike & Woodworth, 1901). Other theories of transfer have been proposed more recently (Nokes, 2009). If transfer during problem solving happens in the same way as in other types of situations, then the explanation for initial action selection biases will be forthcoming from transfer research and there is nothing specific to say about action selection in unfamiliar situations.

However, on closer inspection, transfer principles throw limited light on action preferences during problem solving. What would the identical elements or the abstractions be that supposedly make people prefer to draw lines within the square and prevent them from drawing diagonal lines when solving the Nine Dot Problem? Either principle seems an implausible explanation for these peculiar biases. Other transfer theories fare no better. For example, what analogy could be operating in this case? Subjects' initial choices in this and many other problem spaces appear to be shaped by unconscious dispositions that have little rational basis. We understand next to nothing about the origin and operation of such dispositions. It is plausible that there are as yet undiscovered regularities with respect to initial action selection and that new theoretical principles are needed to explain them.

[10] Faced with a 3 by 3 arrangement of nine dots, draw four straight lines that pass through all nine dots without lifting the pen and without back tracking.

De onde vem a estratégia inicial?

Seleção de ação

A pesquisa heurística não é tentativa e erro aleatórios. Sabemos disso porque as ações não s ão distribuídas uniformemente entre as opções possíveis, mesmo em espaços problemáticos desconhecidos. Por exemplo, a primeira vez que uma pessoa vê o Problema dos Nove Pontos[10], ela desenha quase todas as linhas dentro do quadrado formado pelos nove pontos, e entre essas linhas há muito mais linhas verticais e horizontais do que diagonais (Kershaw & Ohlsson, 2004). A questão é por que uma pessoa entra no laboratório de um psicólogo com t ais preferências estabelecidas. Se ele ou ela não tem experiência anterior com o problema, como é que a pessoa tem alguma preferência?

A resposta padrão na literatura da psicologia cognitiva é que a experiência anterior de situações passadas, ou tipos de situações, insere-se na situação atual através de um processo chamado transferência, definido como a aplicação do conhecimento adquirido numa situação a outra situação qualitativamente diferente. Existem duas explicações tradicionais para transferência. O princípio da abstração está connosco desde que Platão e Aristóteles debateram a natureza do conhecimento nas ruas de Atenas, e diz que o conhecimento aprendido numa situação passada aplica-se a uma situação atual porque o que foi aprendido é abstrato, ou seja, ignora algumas características da situação enquanto retém outras. Em contraste, o princípio dos elementos idênticos de Thorndike afirma que o que é aprendido numa situação se aplica a uma situação futura na medida em que as duas situações são idênticas (Thorndike & Woodworth, 1901). Outras teorias de transferência foram propostas mais recentemente (Nokes, 2009). Se a transferência durante a resolução de problemas acontece da mesma forma que noutros tipos de situações, então a explicação para os enviesamentos iniciais de selecção de acções surgirá da investigação de transferência e não há nada específico a dizer sobre a selecção de acções em situações desconhecidas.

Contudo, numa análise mais detalhada, os princípios de transferência lançam luz li mitada sobre as preferências de acção durante a resolução de problemas. Quais seriam os elementos idênticos ou abstrações que supostamente fazem as pessoas preferirem desenhar linhas dentro do quadrado e as impedem de desenhar linhas diagonais ao resolver o Problema dos Nove Pontos? Qualquer um dos princípios parece ser uma explicação implausível para estes preconceitos peculiares. Outras teorias de transferência não se saem melhor. Por exemplo, que analogia poderia estar operando neste caso? As escolhas iniciais dos sujeitos neste e em muitos outros espaços problemáticos parecem ser moldadas por disposições inconscientes que têm pouca base racional. Não entendemos quase nada sobre a origem e operação de tais disposições. É plausível que existam regularidades ainda não descobertas no que diz respeito à selecção inicial de acções e que sejam necessários novos princípios teóricos para as explicar.

10 Diante de um arranjo 3 por 3 de nove pontos, desenhe quatro linhas retas que passem por todos os nove pontos sem levantar a caneta e sem voltar atrás.

Outcome evaluation

Wrong moves are unavoidable when solving an unfamiliar problem, by definition of "unfamiliar", so search is necessarily guided, in part, by the evaluation of action outcomes. The question arises how the problem solver decides whether his or her last step brought him or her closer to or further from the current goal. An *evaluation function* is a mapping from problem states to some metric of promise such that the problem solver can decide whether an action was a step in the right direction. The prototype for such a function is the method that chess players use to assess the strength of a board position. Chess players apply this method, or some mental version thereof, when deciding which move to make (Holding, 1985, Chap. 8).

Where does such an evaluation function come from? The answer is unlikely to be forthcoming from research on judgment per se. Because evaluation functions are task specific, one plausible hypothesis is that people derive such functions from goals. For example, in Missionaries and Cannibals the goal is to ferry people from one bank of a river to the other. It seems to follow that problem states with more people on the far side of the river are closer to the goal than those with fewer people on the far shore, so the relative value of two problem states can presumably be determined by counting the

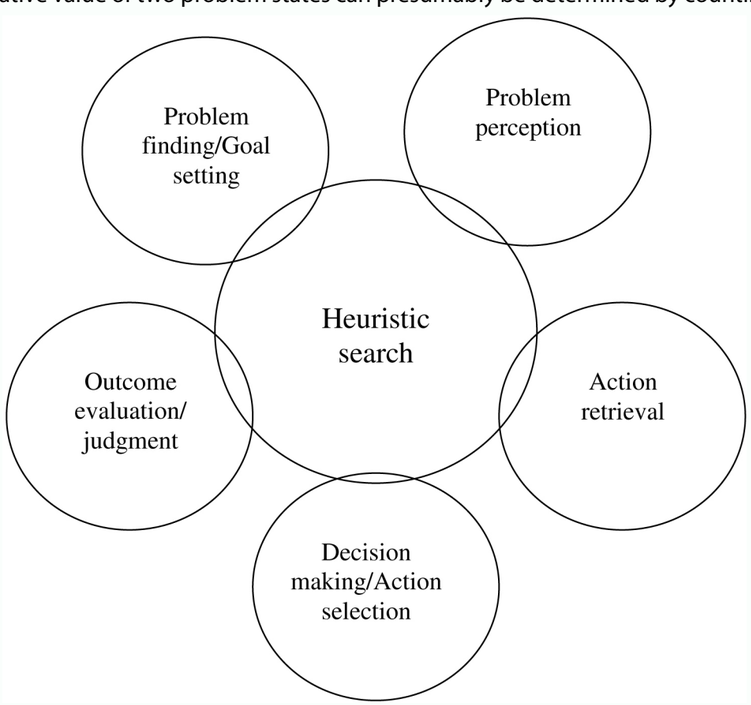


Figure 2. The structure of a hypothetical future theory of problem solving.

Avaliação de resultados

Movimentos errados são inevitáveis quando se resolve um problema desconhecido, por definição de "desconhecido", pelo que a pesquisa é necessariamente guiada, em parte, pela avaliação dos resultados da acção. Surge a questão de como o solucionador de problemas decide se seu último passo o aproximou ou se afastou da meta atual. Uma função de avaliação é um mapeamento dos estados do problema para alguma métrica promissora, de modo que o solucionador do problema possa decidir se uma ação foi u m passo na direção certa. O protótipo para tal função é o método que os jogadores de xadrez usam para avaliar a força da posição do tabuleiro. Os jogadores de xadrez aplicam este método, ou alguma versão mental dele, ao decidir qual movimento fazer (Holding, 1985, Cap. 8).

De onde vem essa função de avaliação? É pouco provável que a resposta surja da investigação sobre o julgamento em si. Como as funções de avaliação são específicas da tarefa, uma hipótese plausível é que as pessoas derivam tais funções de objetivos. Por exemplo, em Missionários e Canibais o objetivo é transportar pessoas de uma margem a outra de um rio. Parece seguir-se que os estados problemáticos com mais pessoas no outro lado do rio estão mais próximos da meta do que aqueles com menos pessoas na outra margem, de modo que o valor relativo de dois estados problemáticos pode presumivelmente ser determinado contando o

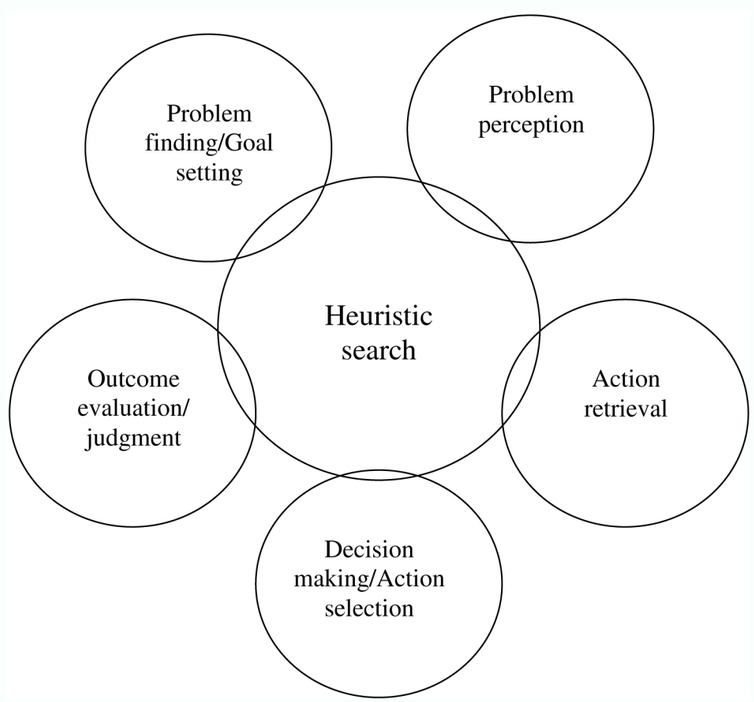


Figura 2. A estrutura de uma hipotética teoria futura de resolução de problemas.

number of people on the far shore. This is a reasonable initial approach, but it turns out to be incorrect in some problem states, which explains why even very smart people can remain stuck on this little puzzle for minutes on end (Simon & Reed, 1976). The general question is by which cognitive processes a person assembles an appropriate evaluation function for a given problem for the first time. It would be surprising if there were no empirical regularities to be discovered with respect to such judgments. The theoretical principles needed to explain those regularities would be yet another component of a future theory of problem solving.

Summary

To engage in heuristic search, people have to perceive the problem situation, retrieve relevant actions, conceptualize the top goal, activate and apply action selection preferences, and assemble a way to evaluate problem states. Theories of these five cognitive functions might be forthcoming from psychological research on perception, memory, intentionality, decision making, and judgment, in which case there is nothing specific to say about them in the context of problem solving. If so, problem solving is not a natural kind in the study of cognition, and there might not be a theory of problem solving to be discovered. The reason to believe otherwise is that each of the five functions exhibits phenomena that are more salient or important in problem solving than in other contexts, or even unique to problem solving. Explanations for these phenomena are unlikely to be forthcoming from other areas of research, so they will have to be explained by problem solving researchers. The structure of a future theory of problem solving might therefore map onto the diagram in Figure 2. At the center is the core principle of heuristic search. Grouped around it are the five sets of yet-to-be-found principles that explain how people get to search. I conjecture that Newel and Simon would have agreed that such an expansion of their theory would significantly advance our understanding of how people solve unfamiliar problems.

Acknowledgments

The preparation of this paper was supported, in part, by award # N00014-1-09-1025 from the Office of Naval Research (ONR). No endorsement should be inferred.

References

Adamson, R. E. (1952). Functional fixedness as related to problem solving: A repetition of three experiments. *Journal of Experimental Psychology*, *44*(4), 288–291. http://dx.doi.org/10.1037/h0062487

Anderson, J. R. (1983). *The architecture of cognition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

número de pessoas na outra margem. Esta é uma abordagem inicial razoável, mas revela-se incorrecta em alguns estados problemáticos, o que explica porque mesmo pessoas muito inteligentes podem permanecer presas neste pequeno puzzle durante minutos a fio (Simon & Reed, 1976). A questão geral é através de quais processos cognitivos uma pessoa monta pela primeira vez uma função de avaliação apropriada para um determinado problema. Seria surpreendente se não houvesse regularidades empíricas a serem descobertas com respeito a tais julgamentos. Os princípios teóricos necessários para explicar essas regularidades seriam ainda outro componente de uma futura teoria de resolução de problemas.

Resumo

Para se envolverem na pesquisa heurística, as pessoas têm de perceber a situação problemática, recuperar ações relevantes, conceituar o objetivo principal, ativar e aplicar preferências de seleção de ações e montar uma maneira de avaliar estados problemáticos. As teorias destas cinco funções cognitivas podem surgir da investigação psicológica sobre a percepção, a memória, a intencionalidade, a tomada de decisões e o julgamento, caso em que não há nada específico a dizer sobre elas no contexto da resolução de problemas. Se assim for, a resolução de problemas não é um tipo natural no estudo da cognição, e pode não haver uma teoria de resolução de problemas a ser descoberta. A razão para acreditar no contrário é que cada uma das cinco funções apresenta fenómenos que são mais salientes ou importantes na resolução de proble mas do que em outros contextos, ou mesmo únicos na resolução de problemas. É pouco provável que explicações para estes fenómenos surjam de outras áreas de investigação, pelo que terão de ser explicadas por investigadores que resolvem problemas. A estrutura de uma futura teoria de resolução de problemas pode, portanto, ser mapeada no diagrama da Figura 2. No centro está o princípio central da pesquisa heurística. Agrupados em torno dele estão os cinco conjuntos de princípios ainda a serem descobertos que explicam como as pessoas fazem pesquisas. Suponho que Newel e Simon teriam concordado que tal expansão da sua teoria faria avançar significativamente a nossa compreensão de como as pessoas resolvem problemas desconhecidos.

Agradecimentos

A preparação deste artigo foi apoiada, em parte, pelo prêmio nº N00014-1-09-1025 do Office of Naval Research (ONR). Nenhum endosso deve ser inferido.

Referências

Adamson, RE (1952). Fixação funcional relacionada à resolução de problemas: uma repetição de três experimentos. Jornal de Psicologia Experimental, 44(4), 288–291. http://dx.doi. org/10.1037/h0062487

Anderson, JR (1983). A arquitetura da cognição. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Anderson, J. R. (2007). *How can the human mind occur in the physical universe?* New York: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195324259.001.0001

Anderson, J. R., & Lebiere, C. J., (Eds.), (1998). *The atomic components of thought*. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Anzai, Y., & Simon, H. A. (1979). The theory of learning by doing. *Psychological Review*, *86*(2), 124–140. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.86.2.124

Bhaskar, R., & Simon, H. A. (1977). Problem solving in semantically rich domains: An example from engineering thermodynamics. *Cognitive Science*, *1*(2), 193–215. http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog0102_3

Birch, H. G., & Rabinowitz, H. S. (1951). The negative effect of previous experience on productive thinking. *Journal of Experimental Psychology*, *41*(2), 121–125. http://dx.doi.org/10.1037/h0062635

Buchanan. B. G., & Feigenbaum, E. A. (1978). Dendral and meta-dendral: Their applications dimension. *Artificial Intelligence*, *11*(1–2), 5–24. http://dx.doi.org/10.1016/0004-3702(78)90010-3

Chi, M. T. H. (1997). Quantifying qualitative analyses of verbal data: A practical guide. *The Journal of the Learning Sciences*, vol 6, pp. 271–315. http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls0603_1

Craik, K. J. W. (1943/1967). *The nature of explanation* (Rev. ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Conway, F., & Siegelman, J. (2006). *Dark hero of the information age: In search of Norbert Wiener, the father of cybernetics*. New York: Basic Books.

Duncker, K. (1935). *Zur Psychologie des produktiven Denkens [Psychology of Productive Thinking]* (Dritter Neudruck). Berlin, Germany: Springer Verlag. [English version: Duncker, K. (1945). On problem-solving. *Psychological Monographs*, vol. 58, Whole No. 270.]

Dyson, G. (2012). *Turing's cathedral: The origins of the digital universe*. New York: Pantheon.

Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1984). *Protocol analysis: Verbal reports as data*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ernst, G. W., & Newell, A. (1969). *GPS: A case study in generality and problem solving*. New York: Academic Press.

Feigenbaum, E. A. (1989). What hath Simon wrought? In D. Klahr and K. Kotovsky (Eds.), *Complex information processing: The impact of Herbert A. Simon* (pp. 165–182). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gardner, H. (1985). *The mind's new science: A history of the cognitive revolution*. New York: Basic Books.

German, T. P., & Barrett, H. C. (2005). Functional fixedness in a technologically sparse culture. *Psychological Science*, *16*(1), 1–5. http://dx.doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.00771.x

Ghiselin, B., (Ed.), (1952). *The creative process: A symposium*. New York: New American Library.

Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In R. E. Shaw and J. Bransford (Ed.), *Perceiving, acting and knowing: Toward an ecological psychology* (pp. 67–82). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Anderson, JR (2007). Como a mente humana pode ocorrer no universo físico? Nova York: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195324259.001.0001 Anderson, JR, & Lebiere, CJ, (Eds.), (1998). Os componentes atômicos do pensamento. Mahwah, NJ: Erlbaum. Anzai, Y. e Simon, HA (1979). A teoria do aprender fazendo. Revisão Psicológica, 86(2), 124–140. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.86.2.124 Bhaskar, R., & Simon, HA (1977). Resolução de problemas em domínios semanticamente ricos: um exemplo da termodinâmica de engenharia. Ciência Cognitiva, 1(2), 193–215. http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog0102_3 Birch, H. G., & Rabinowitz, HS (1951). O efeito negativo da experiência anterior no pensamento produtivo. Jornal de Psicologia Experimental, 41(2), 121–125. http://dx.doi.org/10.1037/h0062635Buchanan. BG e Feigenbaum, EA (1978). Dendral e meta-dendral: Dimensão das suas aplicações. Inteligência Artificial, 11(1–2), 5–24. http://dx.doi.org/10.1016/0004-3702(78)90010-3 Chi, MTH (1997). Quantificando análises qualitativas de dados verbais: um guia prático. O Jornal das Ciências da Aprendizagem, vol 6, pp. http://dx.doi.org/10.1207/ s15327809jls0603_1Craik, KJW (1943/1967). A natureza da explicação (Rev. ed.). Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. Conway, F. e Siegelman, J. (2006). Herói sombrio da era da informação: Em busca de Norbert Wiener, o pai da cibernética. Nova York: Livros Básicos. Duncker, K. (1935). Zur Psychologie des produktiven Denkens *[Psicologia do Pensamento Produtivo]* (Dritter Neudruck). Berlim, Alemanha: Springer Verlag. [Versão em inglês: Duncker, K. (1945). Na resolução de problemas. Monografias Psicológicas, vol. 58, inteiro nº 270.]Dyson, G. (2012). A catedral de Turing: as origens do universo digital. Nova York: Panteão. Ericsson, KA e Simon, HA (1984). Análise de protocolo: Relatórios verbais como dados. Cambridge, MA: MIT Press. Ernst, GW e Newell, A. (1969). GPS: Um estudo de caso em generalidade e resolução de problemas. Nova York: Academic Press. Feigenbaum, EA (1989). O que Simão fez? Em D. Klahr e K. Kotovsky (Eds.), Processamento complexo de informações: O impacto de Herbert A. Simon (pp. 165–182). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Gardner, H. (1985). A nova ciência da mente: uma história da revolução cognitiva. Nova York: Livros Básicos. Alemão, TP e Barrett, HC (2005). Fixação funcional em uma cultura tecnologicamente escassa. Ciência Psicológica, 16(1), 1–5. http://dx.doi.org/10.1111/j.0956-7976.2005.00771.x Ghiselin, B., (Ed.), (1952). O processo criativo: um simpósio. Nova York: Nova Biblioteca Americana. Gibson, JJ (1977). A teoria das affordances. Em RE Shaw e J. Bransford (Ed.), Percebendo, agindo e sabendo: Rumo a uma psicologia ecológica (pp. 67-82). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Gregg, L. W., & Simon, H. A. (1967). Process models and stochastic theories of simple concept formation. *Journal of Mathematical Psychology*, *4*(2), 246–276. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(67)90052-1

Greeno, J. G. (1974). Hobbits and orcs: Acquisition of a sequential concept. *Cognitive Psychology*, *6*(2), 270–292. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(74)90014-0

Groner, R., Groner, M., & Bischof, W. F., (Eds.), (1983). *Methods of heuristics*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Hadamard, J. (1949/1954). *The psychology of invention in the mathematical field* (enlarged ed.). New York: Dover.

Henle, M. (1960). On errors in deductive reasoning. *Psychological Reports*, *7*, 80.

Henle, M. (1962). On the relation between logic and thinking. *Psychological Review*, *69*(4), 366–378. http://dx.doi.org/10.1037/h0042043

Holding, D. H. (1985). *The psychology of chess skill*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Just, M. A., & Varma, S. (2007). The organization of thinking: What functional brain imaging reveals about the neuroarchitecture of complex cognition. *Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience*, *7*(3), 153–191. http://dx.doi.org/10.3758/CABN.7.3.153

Kershaw, T., & Ohlsson, S. (2004). Multiple causes of difficulty in insight: The case of the nine-dot problem. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition*, *30*(1), pp. 3–13. http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.30.1.3

Kulkarni, D., & Simon, H. A. (1988). The processes of scientific discovery: The strategy of experimentation. *Cognitive Science*, *12*(2), 139–175. http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog1202_1

Köhler, W. (1924). *Die physischen Gestalten in Ruhe and im stationären Zustand: Eine naturphilosophische Untersuchung*. Erlangen, Germany: Verlag der Philosophischen Akademie.

Köhler, W. (1927). *The mentality of apes* (2nd ed.). New York: Harourt, Brace & Company.

Laird, J. E., & Newell, A. (1993). A universal weak method. In P. S. Rosenbloom, J. E. Laird, and A. Newell (Eds.), T*he Soar papers: Research on integrated intelligence* (Vol. 1, pp. 245–292). Cambridge, MA: MIT Press.

Langer, E. J. (1989). *Mindfulness*. New York: Addison-Wesley.

Langley, P., Choi, D., & Rogers, S. (2009). Acquisition of hierarchical reactive skills in a unified cognitive architecture. *Cognitive Systems Research*, *10*(4), 316–332. http://dx.doi.org/10.1016/j.cogsys.2008.07.003

Lenat, D. B. (1983). Toward a theory of heuristics. In R. Groner, M. Groner and W. F. Bischof (Eds.), *Methods of heuristics* (pp. 351–404). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Maltzman, I. (1955). Thinking: From a behavioristic point of view. *Psychological Review*, *62*(4), 275–286. http://dx.doi.org/10.1037/h0041818

Mandler, G. (2002). Origins of the cognitive (r)evolution. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, *38*(4), 339–353. http://dx.doi.org/10.1002/jhbs.10066

Mandler, G. (2007). *A history of modern experimental psychology: From James and Wundt to cognitive science*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gregg, LW e Simon, HA (1967). Modelos de processos e teorias estocásticas de formação de conceitos simples. Jornal de Psicologia Matemática, 4(2), 246–276. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2496(67)90052-1 Greeno, JG (1974). Hobbits e orcs: Aquisição de um conceito sequencial. Psicologia Cognitiva, 6(2), 270–292. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(74)90014-0 Groner, R., Groner, M., & Bischof, WF, (Eds.), (1983). Métodos de heurística. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Hadamard, J. (1949/1954). A psicologia da invenção no campo matemático (edição ampliada). Nova York: Dover. Henle, M. (1960). Sobre erros no raciocínio dedutivo. Relatórios Psicológicos, 7, 80. Henle, M. (1962). Sobre a relação entre lógica e pensamento. Revisão Psicológica, 69(4), 366–378. http://dx.doi.org/10.1037/h0042043 Holding, DH (1985). A psicologia da habilidade no xadrez. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Apenas, MA e Varma, S. (2007). A organização do pensamento: o que a imagem funcional do cérebro revela sobre a neuroarquitetura da cognição complexa. Neurociência Cognitiva, Afetiva e Comportamental, 7(3), 153–191. http://dx.doi.org/10.3758/CABN.7.3.153 Kershaw, T., & Ohlsson, S. (2004). Múltiplas causas de dificuldade de insight: o caso do problema dos nove pontos. Journal of Experimental Psychology: Aprendizagem, Memória e Cognição, 30(1), pp. http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.30.1.3 Kulkarni, D., & Simon, HA (1988). Os processos de descoberta científica: A estratégia da experimentação. Ciência Cognitiva, 12(2), 139–175. http://dx.doi.org/10.1207/ s15516709cog1202_1Köhler, W. (1924). Die Physischen Gestalten in Ruhe e im stationären Zustand: Eine naturphilosophische Untersuchung. Erlangen, Alemanha: Verlag der Philosophischen Akademie. Köhler, W. (1927). A mentalidade dos macacos (2nd ed.). Nova York: Harourt, Brace & Company. Laird, JE e Newell, A. (1993). Um método fraco universal. Em P. S. Rosenbloom, JE Laird e A. Newell (Eds.), The Soar papers: Research on Integrated Intelligence (Vol. 1, pp. 245–292). Cambridge, MA: MIT Press. Langer, EJ (1989). Atenção plena. Nova York: Addison-Wesley. Langley, P., Choi, D. e Rogers, S. (2009). Aquisição de competências reativas hierárquicas numa arquitetura cognitiva unificada. Pesquisa de Sistemas Cognitivos, 10(4), 316–332. http://dx.doi. org/10.1016/j.cogsys.2008.07.003 Lenat, DB (1983). Rumo a uma teoria da heurística. Em R. Groner, M. Groner e WF Bischof (Eds.), Métodos de heurística (pp. 351–404). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Maltzman, I. (1955). Pensamento: Do ponto de vista behaviorista. Revisão Psicológica, 62(4), 275–286. http://dx.doi.org/10.1037/h0041818 Mandler, G. (2002). Origens da (r)evolução cognitiva. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 38(4), 339–353. http://dx.doi.org/10.1002/jhbs.10066 Mandler, G. (2007). Uma história da psicologia experimental moderna: de James e Wundt à ciência cognitiva. Cambridge, MA: MIT Press.

Miller, G. A. (2003). The cognitive revolution: a historical perspective. *TRENDS in the Cognitive Sciences*, *7*(3), 141–144. http://dx.doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00029-9

Miller, G. A., Galanter, E., & Pribram, K. H. (1960). *Plans and the structure of behavior*. New York: Holt, Rinehart and Winston. http://dx.doi.org/10.1037/10039-000

Newell, A. (1972). A theoretical exploration of mechanisms for coding the stimulus. In A. W. Melton and E. Martin (Eds.), *Coding processes in human memory* (pp. 373–434). New York: Wiley.

Newell, A. (1973). Production systems: Models of control structures. In W. G. Chase (Ed.), *Visual information processing* (pp. 463–526). New York: Academic Press.

Newell, A. (1990). *Unified theories of cognition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Newell, A., Shaw, J. C., & Simon, H. A. (1958). Elements of a theory of human problem solving. *Psychological Review*, *65*(3), 151–166. http://dx.doi.org/10.1037/h0048495

Newell, A., Shaw, J. C., & Simon, H. A. (1960). Report on a general problem-solving program. *Information Processing: Proceedings of the International Conference on Information Processing, UNESCO, Paris 16–20 June 1959* (pp. 256–264). Munich, Germany: UNESCO.

Newell, A., & Simon, H. A. (1972). *Human problem solving*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Nokes, T. J. (2009). Mechanisms of knowledge transfer. *Thinking & Reasoning*, *15*(1), 1–36. http://dx.doi.org/10.1080/13546780802490186

Ohlsson, S. (1980a). *Competence and strategy in reasoning with common spatial concepts* (Working Papers from the Cognitive Seminar No. 6). Stockholm, Sweden: Department of Psychology, University of Stockholm.

Ohlsson, S. (1980b). Strategy grammars: An approach to generality in computer simulations of human reasoning. *Proceedings of the AISB-80 Conference on Artificial Intelligence, Amsterdam, The Netherlands, July 1–4*.

Ohlsson, S. (1984a). Restructuring revisited I. Summary and critique of the Gestalt theory of problem solving. *Scandinavian Journal of Psychology*, *25*(1), 65–78. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.1984.tb01001.x

Ohlsson, S. (1984b) Restructuring revisited II. An information processing theory of restructuring and insight. *Scandinavian Journal of Psychology, 25*(2), 117–129. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.1984.tb01005.x

Ohlsson, S. (1984c). Induced strategy shifts in spatial reasoning. *Acta Psychologica*, *57*(1), 46–67. http://dx.doi.org/10.1016/0001-6918(84)90053-2

Ohlsson, S. (1990a). Trace analysis and spatial reasoning: An example of intensive cognitive diagnosis and its implications for testing. In N. Frederiksen, R. Glaser, A. Lesgold and M. G. Shafto (Eds.), *Diagnostic monitoring of skill and knowledge acquisition* (pp. 251–296). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ohlsson, S. (1990b). The mechanism of restructuring in geometry. *Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Cognitive Science Society, Cambridge, Massachusetts, July 25–28* (pp. 237–244). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Miller, GA (2003). A revolução cognitiva: uma perspectiva histórica. TENDÊNCIAS nas Ciências Cognitivas, 7(3), 141–144. http://dx.doi.org/10.1016/S1364-6613(03)00029-9 Miller, GA, Galanter, E., & Pribram, KH (1960). Planos e estrutura de comportamento. Nova York: Holt, Rinehart e Winston. http://dx.doi.org/10.1037/10039-000 Newell, A. (1972). Uma exploração teórica dos mecanismos de codificação do estímulo. Em AW Melton e E. Martin (Eds.), Processos de codificação na memória humana (pp. 373–434). Nova York: Wiley. Newell, A. (1973). Sistemas de produção: Modelos de estruturas de controlo. Em WG Chase (Ed.), Processamento de informação visual (pp. 463–526). Nova York: Academic Press. Newell, A. (1990). Teorias unificadas da cognição. Cambridge, MA: Harvard University Press. Newell, A., Shaw, JC e Simon, HA (1958). Elementos de uma teoria de resolução de problemas humanos. Revisão Psicológica, 65(3), 151–166. http://dx.doi.org/10.1037/h0048495 Newell, A., Shaw, JC, & Simon, HA (1960). Relatório sobre um programa geral de resolução de problemas. Processamento de Informação: Anais da Conferência Internacional sobre Processamento de Informação, UNESCO, Paris, 16–20 de junho de 1959 (pp. 256–264). Munique, Alemanha: UNESCO. Newell, A. e Simon, HA (1972). Resolução de problemas humanos. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Nokes, TJ (2009). Mecanismos de transferência de conhecimento. Pensamento e Raciocínio, 15(1), 1–36. http://dx.doi.org/10.1080/13546780802490186 Ohlsson, S. (1980a). Competência e estratégia no raciocínio com conceitos espaciais comuns (Working Papers do Seminário Cognitivo nº 6). Estocolmo, Suécia: Departamento de Psicologia, Universidade de Estocolmo. Ohlsson, S. (1980b). Gramáticas de estratégia: Uma abordagem à generalidade em simulações computacionais do raciocínio humano. Anais da Conferência AISB-80 sobre Inteligência Artificial, Amsterdã, Holanda, 1 a 4 de julho. Ohlsson, S. (1984a). Reestruturação revisitada I. Resumo e crítica da teoria Gestalt de resolução de problemas. Jornal Escandinavo de Psicologia, 25(1), 65–78. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.1984.tb01001.x Ohlsson, S. (1984b) Reestruturação revisitada II. Uma teoria de processamento de informações de reestruturação e insight. Jornal Escandinavo de Psicologia, 25(2), 117–129. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.1984.tb01005.x Ohlsson, S. (1984c). Mudanças de estratégia induzidas no raciocínio espacial. Acta Psicológica, 57(1), 46–67. http://dx.doi.org/10.1016/0001-6918(84)90053-2 Ohlsson, S. (1990a). Análise de traços e raciocínio espacial: Um exemplo de diagnóstico cognitivo intensivo e suas implicações para testes. Em N. Frederiksen, R. Glaser, A. Lesgold e M. G. Shafto (Eds.), Monitoramento diagnóstico de aquisição de habilidades e conhecimentos (pp. 251–296). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Ohlsson, S. (1990b). O mecanismo de reestruturação na geometria. Anais da Décima Segunda Conferência Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva, Cambridge, Massachusetts, 25 a 28 de julho (pp. 237–244). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Ohlsson, S. (1992). Information-processing models of insight and related phenomena. In M. T. Keane and K. J. Gilhooly (Eds.), *Advances in the psychology of thinking* (vol. 1, pp. 1–44). New York: Harvester/Wheatsheaf.

Ohlsson, S. (2008). How is it possible to have a new idea? In D. Ventura, M. L. Maher and S. Colton (Eds.), *Creative intelligent systems: Papers from the AAAI Spring Symposium* (Technical Report SS-08-03, pp. 61–66). Menlo Park, CA: AAAI Press.

Ohlsson, S. (2011). *Deep learning: How the mind overrides experience*. New York: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511780295

Poincaré, H. (1908/1952). *Science and method* (F. Maitland, Trans.). New York: Dover.

Rapaport, D., (Ed.). (1951). *Organization and pathology of thought*. New York: Columbia University Press.

Runco, M. A., (Ed.). (1994). *Problem finding, problem solving, and creativity*. Norwood, NJ: Ablex.

Shortliffe, E. H., Axline, S. G., Buchanan, B. G., Merigan, T. C., & Cohen, S. N. (1973). An artificial intelligence program to advise physicians regarding antimicrobial therapy. *Computers in Biomedical Research*, 6, 544–560. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4809(73)90029-3

Simon, H. A. (1978). Information-processing theory of human problem solving. In W, K. Estes (Ed.), *Handbook of learning and cognitive processes: Vol. 5. Human information processing* (pp. 271–295). Oxford, UK: Erlbaum.

Simon, H. A., Langley, P. W., & Bradshaw, G. L. (1981). Scientific discovery as problem solving. *Synthese, 47*(1), 1–27. http://dx.doi.org/10.1007/BF01064262

Simon, H. A., & Newell, A. (1971). Human problem solving: The state of the theory in 1970. *American Psychologist*, *26*(2), 145–159. http://dx.doi.org/10.1037/h0030806

Simon, H. A, (1992). What is an "explanation" of behavior? *Psychological Science*, *3*(3), 150–161. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00017.x

Simon, H. A., & Reed, S. K. (1976). Modeling strategy shifts in a problem-solving task. *Cognitive Psychology*, *8*(1), 8–97. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(76)90005-0

Smith, S. M. (1995). Getting into and out of mental ruts: A theory of fixation, incubation, and insight. In R. J. Sternberg and J. E. Davidson (Eds.), *The nature of insight* (pp. 229–251). Cambridge, MA: MIT Books.

Sun, J., Moore, J. L., Bobick, A., & Rehg, J. M. (2010). Learning visual object categories for robot affordance prediction. The International Journal of Robotics Research, *29*(2–3), 174–197. http://dx.doi.org/10.1177/0278364909356602

Sun, R. (2007). The importance of cognitive architectures: An analysis based on CLARION. *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*, *19*(2), 159–193. http://dx.doi.org/10.1080/09528130701191560

Thorndike, E. L., & Woodworth, R. S. (1901). The influence of improvement in one mental function upon the efficiency of other functions. (I). *Psychological Review*, *8*(3), 247–261. http://dx.doi.org/10.1037/h0074898

Ohlsson, S. (1992). Modelos de processamento de informações de insight e fenômenos relacionados. Em MT Keane e KJ Gilhooly (Eds.), Avanços na psicologia do pensamento (vol. 1, pp. 1–44). Nova York: Harvester/Wheatsheaf. Ohlsson, S. (2008). Como é possível ter uma ideia nova? Em D. Ventura, ML Maher e S. Colton (Eds.), Sistemas inteligentes criativos: Artigos do Simpósio de Primavera da AAAI (Relatório Técnico SS-08-03, pp. 61–66). Menlo Park, CA: AAAI Press. Ohlsson, S. (2011). Aprendizado profundo: como a mente substitui a experiência. Nova York: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511780295 Poincaré, H. (1908/1952). Ciência e método (F. Maitland, Trans.). Nova York: Dover. Rapaport, D., (Ed.). (1951). Organização e patologia do pensamento. Nova York: Columbia University Press. Runco, MA, (Ed.). (1994). Localização de problemas, resolução de problemas e criatividade. Norwood, NJ: Ablex. Shortliffe, EH, Axline, SG, Buchanan, BG, Merigan, TC, & Cohen, SN (1973). Um programa de inteligência artificial para aconselhar médicos sobre terapia antimicrobiana. Computadores em Pesquisa Biomédica, 6, 544–560. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4809(73)90029-3 Simon, HA (1978). Teoria do processamento de informações para resolução de problemas humanos. Em W, K. Estes (Ed.), Manual de aprendizagem e processos cognitivos: Vol. 5. Processamento de informação humana (pp. 271–295). Oxford, Reino Unido: Erlbaum. Simon, HA, Langley, PW e Bradshaw, GL (1981). Descoberta científica como solução de problemas. Síntese, 47(1), 1–27. http://dx.doi.org/10.1007/BF01064262 Simon, HA, & Newell, A. (1971). Resolução de problemas humanos: O estado da teoria em 1970. American Psychologist, 26(2), 145–159. http://dx.doi.org/10.1037/h0030806 Simon, HA, (1992). O que é uma " explicação" do comportamento? Ciência Psicológica, 3(3), 150–161. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.1992.tb00017.x Simon, HA, & Reed, SK (1976). A estratégia de modelagem muda em uma tarefa de resolução de problemas. Psicologia Cognitiva, 8(1), 8–97. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(76)90005-0 Smith, SM (1995). Entrando e saindo da rotina mental: uma teoria de fixação, incubação e insight. Em RJ Sternberg e JE Davidson (Eds.), A natureza do insight (pp. 229–251). Cambridge, MA: Livros do MIT. Sun, J., Moore, JL, Bobick, A., & Rehg, JM (2010). Aprendendo categorias de objetos visuais para previsão de recursos do robô. O Jornal Internacional de Pesquisa em Robótica, 29(2–3), 174–197. http://dx.doi.org/10.1177/0278364909356602 Sun, R. (2007). A importância das arquiteturas cognitivas: Uma análise baseada no CLARION. Jornal de Inteligência Artificial Experimental e Teórica, 19(2), 159–193. http://dx.doi.org/10.1080/09528130701191560 Thorndike, EL, & Woodworth, RS (1901). A influência da melhoria de uma função mental na eficiência de outras funções. (EU). Revisão Psicológica, 8(3), 247–261. http://dx.doi.org/10.1037/h0074898

VanLehn, K. (1991). Rule acquisition events in the discovery of problem-solving strategies. *Cognitive Science*, *15*(1), 1–47. http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog1501_1

Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, *20*(2), 158–177. http://dx.doi.org/10.1037/h0074428

VanLehn, K. (1991). Eventos de aquisição de regras na descoberta de estratégias de resolução de problemas. Ciência Cognitiva, 15(1), 1–47. http://dx.doi.org/10.1207/s15516709cog1501_1Watson, JB (1913). A psicologia como o behaviorista a vê. Revisão Psicológica, 20(2), 158–177. http://dx.doi.org/10.1037/h0074428